

## Øving til eksamen i kogpsy



# 1: Introduksjon, metoder og historie

---

**Relevante nøkkelord for kapittelet:** kognitiv psykologi, mentale representasjoner, strategier, informasjonsbehandling, konneksjonisme, kognitiv nevrovitenskap, funksjonell integrasjon, nevropsykologi, empirisme, behaviorisme, introspeksjonisme

## Kognitiv psykologi

---

### Mentale representasjoner

---

Refererer til indre forestillinger, bilder eller konsepter som hjernen skaper for å representere konkrete objekter, personer eller hendelser.

Er i sammenheng med kognitiv psykologi ettersom fagfeltet vektlegger det å ta inn, bearbeide, lagre og hente frem informasjon fra hukommelsen. De mentale representasjonene gir oss forståelse om verdenen; de lar oss prosessere informasjon for å effektivt forstå og navigere verdenen.

### Kognitiv nevropsykologi

---

Et felt som undersøker de kognitive funksjonene etter hjerneskader; altså hvordan skader kan påvirke atferd og prosessene som hukommelse, oppmerksomhet, persepsjon, språk og problemløsning.

Studier fra Brocas funn styrker de grunnleggende prinsippene i det nevropsykologiske felt – **lokalisering**; spesifikke mentale og atferdsmessige funksjoner er knyttet til spesifikke deler av hjernen. Brocas funn viste at skader eller forstyrrelser på venstre frontallap fører til taleproduksjonsproblemer selv om språkforståelsen er intakt.

#### Dobbel dissosiasjon

Beskriver hvordan mentale funksjoner (tale og forståelse) er separate og uavhengige funksjoner da de styres av ulike deler i hjernen – Brocas og Wernickes område. Eksempel på dobbel dissosiasjon er **Brocas afasi**.

**Brocas afasi** er en type språkforstyrrelse etter en skade på venstre frontal gyrus – også kjent som Brocas område. Denne delen av hjernen har hovedansvaret for språkproduksjon, altså lage grammatisk korrekte setninger og kontrollere nødvendige talemuskler for å produsere lyder. De med brocas afasi har det vanskelig med å danne lange og komplette setninger; talen er telegrafisk – bruker kun de nødvendige innholdsordene for å tale. Selve språkforståelsen er intakt – at de forstår når andre taler. Dette er dobbel dissosiasjon.

## Behaviorisme

---

En retning som legger vekt på objektivitet og at psykologi skal være basert på observerbare og målbare fenomener fremfor kognitive prosesser siden de ble sett på som subjektive tilstander.

- En respons til introspeksjonismen hvor tanker og følelser ble forkasta siden de var subjektive egenskaper som ikke kunne observeres.
- Oppfatte av hvordan miljø påvirker læring. Organismer er født med blanke tavler og atferden må læres opp. Klassisk og operant betinging er ulike type læringer der assosiasjoner, miljømessige faktorer og konsekvenser former din atferd.

## Den kognitive revolusjonen

---

En respons til behaviorismen og var starten på en revolusjonær endring fra behavioristiske prinsipper om observerbar atferd til vektlegging av prosesser som tekning, oppmerksomhet, hukommelse, persepsjon, språk og problemløsning. Revolusjonen argumenterte for at atferd ikke kunne forklares uten å ta hensyn til hvordan mennesker oppfatter, bearbeider og forstår informasjon.

## 2: (Læring) Klassisk og operant betinging

---

**Relevante nøkkelord for kapittelet:** klassisk betinging, ubetinget stimulus, ubetinget respons, betinget stimulus, betinget respons, ekstinksjon (extinction), spontan gjenoppretting, generalisering, diskriminering, andreordens betinging, fobi, PTSD, operant betinging, lov om effekt, forsterker, positiv forsterkning, negativ forsterkning, positiv straff, negativ straff, kontinuerlig forsterkningsplan, delvis (eller intermitterende) forsterkningsplan, forsterkningsskjemaer, fixed-interval, variable-interval, fixed-ratio, variable-ratio, primær forsterker, sekundær forsterker

### Klassisk betinging (Pavlov)

---

Læring skjer gjennom *assosiasjoner*

Læringen skjer når en nøytral stimulus – i utgangspunktet ikke utløser en reaksjon (lyd) – men etter hvert som den blir assosiert med en ubetinget stimulus – naturlig fremkaller en atferd / reaksjon – blir den nøytrale en betinget stimulus; stimulusen alene kan utløse en reaksjon selv om den tidligere var nøytral og hadde ingen betydning for organismen.

Vi har ulike typer stimulus:

#### 1. Ubetinget stimulus

Noe som utløser en naturlig reaksjon hos organismen.

Eks: *Lukten av deilig mat* → økt spyttproduksjon (forbereder kroppen til fordøyelse) eller *en finger i nærheten av øyet* → blunkerefleks

#### 2. Ubetinget respons

Den naturlige reaksjonen som utløses av en ubetinget stimulus.

Eks: Økt spyttproduksjon ← lukten av deilig mat, eller blunkerefleks ← en finger i nærheten av øyet.

### 3. Nøytral stimulus

Noe som ikke utløser en reaksjon fordi den har ingen betydning for organismen (før den har blitt betinget).

Eks: En *bestemt sang* (før den kobles til en spesiell følelse eller hendelse), eller en lukt

### 4. Betinget stimulus

En nøytral stimulus som har blitt betinget (assosiert med en ubetinget stimulus) og som nå alene utløser en reaksjon hos organismen, selv om den ubetingede stimulusen ikke lenger er til stede.

Eks:

- *Før læringen*: En bestemt sang (nøytral) → konsert (ubetinget; den utløser glede og spenning).
- *Etter læringen*: Hver gang du hører sangen (betinget stimulus) vil den utløse en følelse av nostalgi, glede og spenning (betinget respons) som tar deg tilbake til konserten

### 5. Betinget respons

En lært respons på den nå betingede stimulusen (som tidligere var nøytral).

Eks: Samme følelse av glede og spenning som under konserten da sangen først spilte av.

En ting å huske på: Ubetinget respons og betinget respons er den samme responsen, men har fått ulike navn siden de utløses av forskjellige stimuli

- *Ubetinget respons* ← nct konsert
- *Betinget respons* ← rains in heaven (sang) ← nct konsert

Klassisk betinging er særlig nyttig når overlevelse står sentralt. Dette hjelper organismer med å forutsi hva som kan skje. Da kan man tilpasse seg, justere atferd for å unngå farer og trusler.

1. Hund hører torden. Lyden er i utgangspunktet nøytral → betyr ingenting (før det skjer noe farlig).
2. Hunden opplever at lynet slår ned i nærheten (ubetinget stimulus) → fryktreaksjon (hjertebank, panikk, høy puls etc.).
3. Hunden kobler nå torden med den farlige hendelsen som utløste fryktreaksjonen i den. Torden er nå en betinget stimulus og fryktreaksjonen som ble utløst av torden er en betinget respons.
4. Hvis hunden hører en lyd som ligner torden, vil den kanskje utløse en fryktreaksjon selv om torden ikke er til stede.

## Eksamenssvar

Klassisk betinging er en teori om læring introdusert av Pavlov som går ut på at en nøytral stimulus gradvis assosieres med en ubetinget stimulus sånn at den i etterkant kan utløse en reaksjon selv når den ubetingede stimulusen ikke er til stede. Før betingingen gir den ubetingede stimulusen en naturlig ubetinget respons, mens den nøytrale i utgangspunktet ikke gjør det siden det er ingen kobling eller betydning for individet. Under betingingen presenteres denne nøytrale stimulusen sammen med den ubetingede stimulusen gjentatte ganger som resulterer i at organismen begynner å koble disse sammen. Etter betingingen blir den da nøytrale stimulusen en nå betinget stimulus

som utløser det vi kaller en betinget respons – det er fortsatt samme respons som den ubetingede stimulusen utløste, bare at den har fått et annet navn siden responsen kommer av andre stimuli.

### Ekstinksjon (extinction)

---

En reduksjon i respons (blir gradvis svakere), og som oppstår når den betingede stimulusen ikke lenger forsterkes av den ubetingede stimulusen. Man mister altså den tilknytningen eller assosiasjonen mellom den betingede og ubetingede stimulusen.

1. Hundene til Pavlov siklet gradvis mindre til lyden (betinget stimulus) og sluttet etter hvert å fremkalle sikling i hundene.

Eks: Hvis man har hørt en sang (betinget stimulus) man tidligere assosierte med konserten i vanlige situasjoner uten at konserten gjentas, da kan man miste den emosjonelle koblingen. Den utløser ingen spesiell reaksjon lenger siden den har mistet den spesielle betydningen.

### Spontan gjenoppretting (spontaneous recovery)

---

Pavlov oppdaget at den betingede responsen ikke forsvinner helt, men kalte det spontan gjenoppretting, dvs. en økning i responsen kort etter ekstinksjonen når man presenterer den betingede stimulusen igjen. Responsen forekommer i en svakere tilstand enn før.

1. Hundene til Pavlov utløste sikling i svakere tilstand.
2. Da han presenterte den betingede stimulusen gjentatte ganger alene, viste atferden til ekstinksjon igjen.

Eks: Overplayed en sang. Hvis man hører sangen igjen etter flere måneder, kan den betingede responsen forekomme igjen (glede, spenning og nostalgi). Når den spilles av igjen flere ganger, kan ekstinksjon oppstå – og responsen vil gradvis bli svakere igjen.

### Generalisering (generalization)

---

En tendens til å utløse reaksjoner på stimuli som ligner den opprinnelige betingede stimulusen.

Eks: Hvis man har tidligere blitt angrepet av en stor hund (labrador), kan dette utvikle en frykt for fremtidige møter med lignende hunder, selv om hunden ikke har gjort noe. Man har generalisert / overført opplevelsen over til andre hunder for å unngå potensiell trussel eller fare som utløser den samme fryktresponsen.

#### Lewicki (1985)

Studerte generalisering gjennom et eksperiment der en forsøksleder med kort hår og briller enten reagerte negativt eller nøytral mot elevene. De ble deretter bedt om å velge mellom to nye forsøksledere i et annet rom, hvor den ene lignet veldig på den tidligere forsøkslederen. Elevene som følge at de fikk en negativ respons tidligere unngikk forsøkslederen i rommet (kort hår og briller). Den negative opplevelsen ble generalisert. Dette demonstrerer hvordan generalisering påvirker atferd, tanker og holdninger.



Eksperimentet demonstrerer hvordan vi overfører tidligere opplevelser / erfaringer fra en situasjon og over til andre, lignende situasjoner. Basert på likhetene mellom stimuli (kan være en følelse, utseende, lyd eller kontekst), brukes disse erfaringene til å gjøre egne vurderinger som deretter påvirker atferden vår i situasjonen.

### Diskriminering (discrimination)

---

Evnen til å skille mellom ulike stimuli, og kun reagere på den betingede stimulusen som er blitt assosiert med en hendelse.

Eks: Opplevelse med en type mat (fisk som gjorde deg dårlig). Selv om denne spesifikke fisken utløser en ukomfortabel følelse når du ser den, har du lært å diskriminere mellom ulike fiskesorter som gjør at du kan godt spise andre type fisk – bare ikke den som gjorde deg dårlig.

### Annen ordens betinging (second-order conditioning)

---

En dobbelkobling av stimuli, der en betinget stimulus kobles til en ny nøytral stimulus.

- **Første ordens betinging:** nøytral stimulus (klokkelyd) → ubetinget stimulus (mat) → betinget respons (sikling).
- **Annen ordens betinging:** nøytral stimulus (lys) → betinget stimulus → betinget respons (sikling).

### Operant betinging (B. F. Skinner)

---

Læring skjer gjennom **konsekvenser** (forsterkning eller straff)

Organismen lærer av konsekvenser av egne handlinger og konsekvensene kan påvirke atferden. Vi lærer hva vi bør gjøre (og ikke gjøre) basert på resultatet av utført handling / atferd.

Konsekvenser kommer i form av forsterkning eller straff.

#### Forsterker (reinforcement)

Noe som styrker eller øker sannsynligheten for at atferden gjentas i fremtiden.

1. **Positiv forsterker**
2. **Negativ forsterker**

NB! Negative forsterkere betyr ikke straff!

#### Positiv forsterker

En atferd / respons styrkes ved å legge til en hyggelig og ønskelig belønning noe som øker sannsynligheten for at atferden / responsen gjentar seg.

Eks: Barn får ros og godteri som en belønning for å ha gjort lekser. Mestringsfølelse og noe søtt øker sannsynligheten for at barnet opprettholder motivasjonen til å fortsette og gjøre lekser i fremtiden → handlingen har blitt forsterket med en positiv forsterker.

### Negativ forsterker

En atferd / respons styrkes ved å redusere eller fjerne noe ubehagelig, noe som øker sannsynligheten for at atferden gjentar seg.

Eks: Å ta en Paracet for å redusere hodepine, eller øve til eksamen for å redusere stress → handlingen har blitt forsterket med en negativ forsterker.

## Forsterkningsskjema (reinforcement schedule)

---

Beskriver hvordan en atferd forsterkes og når den bør forsterkes.

To typer forsterkningsskjemaer

1. [Kontinuerlig](#)
2. [Intermittent](#)

### Kontinuerlig forsterkningsskjema

Skjemaet viser at atferden alltid forsterkes med en positiv eller negativ forsterker for å øke sannsynligheten for at atferden gjentar seg. Resulterer i rask læring, men også raskere ekstinksjon spesielt hvis atferden ikke forsterkes hver gang den forekommer.

Eks: Barn får belønning for å ha gjort lekser etc.

### Intermittent forsterkningsskjema

Skjemaet viser at atferden noen ganger forsterkes og noen ganger ikke. Resulterer i langsommere læring, men er også mer motstandsdyktig mot ekstinksjon.

Fixed skjemaer forsterker atferd etter et bestemt antall responser eller tidsperiode (eks: lønn hver 30. dag), mens variable skjemaer forsterker atferd etter en uforutsigbare responser eller tidsperiode (eks: spillautomat).

## Straff

---

Noe som reduserer sannsynligheten for at en atferd gjentar seg. Straff skal hindre at en uønskelig atferd gjentas.

1. [Positiv straff](#)

Legge til noe ubehagelig for å redusere atferden. Eks: Få bot eller gebyr for å ikke ha kjøpt ruterbillett.

2. [Negativ straff](#)

Ta bort noe ønskelig for å redusere atferden. Eks: Når foreldre avlyser Disney turen fordi barna kranglet.

### 3: Oppmerksomhet

---

Relevante nøkkelord for kapitlet: oppmerksomhet, oppmerksomhetssystemet, filterteori, ressursteori, attentional blink, inattentional blindness, change blindness, load theory, gorilla - experiment

#### Oppmerksomhet

---

Kognitiv prosess som sier noe om hvordan oss mennesker oppfatter og behandler kun relevant informasjon for å unngå kognitiv overbelastning.

Vi har ikke kapasitet til å behandle all informasjon rundt oss – hjernen vår lar oss ikke. Man kan derfor si at oppmerksomhet er en begrenset ressurs, og vi må velge hva vi ønsker å fokusere på sånn at vi effektivt kan behandle og forstå informasjonen og hva dette sier om våre omgivelser.

#### Teorier om oppmerksomhet

---

1. Filter theory (Broadbent, 1958)
2. Resource theory (Kahneman, 1973)
3. Load theory (Lavie, 2005)

##### Filter theory (Broadbent, 1958)

Hevder at oppmerksomhet fungerer som et slags selektivt filter som kun behandler relevant informasjon og filtrerer ut irrelevant informasjon.

Senere modifikasjoner av teorien påpeker at irrelevant informasjon ikke fullstendig elimineres fra hjernen, men at den reduseres og vil kun trenge seg forbi hvis informasjonen er nødvendig.

##### Resource theory (Kahneman, 1973)

Hevder at oppmerksomhet er en begrenset ressurs hvor vi kun kan fordele våre «oppmerksomhetsressurser» på så mange oppgaver av gangen. Ikke alle oppgaver får like stor oppmerksomhet.

##### Load theory (Lavie, 2005)

Hevder også at oppmerksomhet er en begrenset ressurs, men med mer fokus på vanskelighetsgraden av oppgaven og hvor mye oppmerksomhet en oppgave krever både perseptuelt og kognitivt.

- Hvis oppgaven er enkel, har man flere tilgjengelige oppmerksomhetsressurser og større tendens for å bli distraheret siden irrelevant informasjon kan trenge seg inn.
  - Dette er fordi de tilgjengelige oppmerksomhetsressursene alltid prøver å søke etter ny informasjon å behandle.



- Hvis oppgaven er vanskeligere, vil dette også kreve mer oppmerksomhet og vi har en lavere sjanse på å bli distraheret siden vi overskrider kapasitetsgrensen og ingen ny informasjon vil kunne trenge seg inn.

### Gorilla eksperimentet (Simons & Chabris, 1999)

En god illustrasjon som støtter Lavie sin load teori. Eksperimentet gikk ut på at deltakerne skulle se en video av en gjeng som spilte basketball. De fikk i oppgave å telle antall ballpasninger det ene eller det andre teamet gjorde.

Allerede det å følge med på laget sitt og telle antall ballpasninger kan betraktes som kognitiv overbelastende oppgaver – og av den grunn var det flere som heller ikke merke til personen i gorilla drakt passere forbi gjengen som spilte basketball.

## Visual search

---

Bruke oppmerksomheten for å søke etter objekter eller stimuli blant et hav av andre objekter eller stimuli. Altså finne noe spesifikt i en mengde av forskjellige objekter. Eks: Lete etter nøkler på et rotete bord eller finne en spesifikk person i en folkemengde. Kan være objekter som skiller seg fra omgivelsene (rødt eple blant grønne), eller som ligner (nøkler i et rotete rom).

Spesielt viktig i profesjonelle sammenhenger

1. Medisinsk bildeanalyse
2. Sikkerhetskontroller på flyplasser

### FIT (Treisman & Gelade, 1980)

Feature Integration Theory tar for seg hvordan vi oppfatter visuell informasjon (farge, form, størrelse etc.) for å finne objekter i synsfeltet. Foreslår en todelt prosess:

#### 1. Pre-attentive stage

Hjernen registrerer individuelle visuelle trekk som farge form, størrelse etc. uten bevisst oppmerksomhet. Objekter som skiller seg ut, kan raskere oppdages uten å gjøre et grundigere søk.

#### 2. Focused-attention stage

Når hjernen har separert trekkene, bindes disse trekkene for å danne en helhetlig representasjon av objektet. Eks: Rød sirkel og blå firkant. Da må du kombinere farge (rød) og formen (sirkel) for å identifisere det som en rød sirkel. Når objekter deler flere like trekk, brukes vi oppmerksomhet for å integrere / binde sammen flere egenskaper. Dette tar lenger tid siden hjernen analyserer ett og ett objekt av gangen.

## Attentional blink

---

Vi midlertidig mister evnen til å identifisere en etterfølgende stimulus fordi vi behandler synet av den forrige. Dette skaper blindhet for etterfølgende stimuli siden oppmerksomheten vår er begrenset, og kapasitetsgrensen er for liten til å prosessere flere stimuli av gangen.

Eks: Du blir presentert med en rekke bokstaver.

- T1: «x» dukker opp og du registrerer den
- T2: «o» dukker opp like etter, men du går kanskje glipp av den siden hjernen fortsatt behandler T1 – altså x-en.

## Emotional attentional blink

---

Forsterket type attentional blink som fokuserer på emosjonelle stimuli (vekker sterke positive eller negative følelser). Dette skaper en enda sterkere blindhet for etterfølgende elementer da emosjonelle stimuli krever mer oppmerksomhet siden hjernen bruker flere ressurser for å prosessere emosjonelle inntrykk.

Eks: Hvis målet er å fokusere og beskrive landskapsbildene, men et emosjonelt bilde vises først kan dette påvirke fokuset vårt av disse landskapsbildene.

## Endogen og eksogen kontroll av oppmerksomhet

---

*Endogen* → aktivt velger selv

*Eksogen* → automatisk

### Endogen kontroll

Vår evne til å velge hva eller hvor vi skal rette oppmerksomheten mot. Vi bevisst velger selv. Denne atferden er styrt av forventninger, mål og erfaringer.

Eks: Lese en bok i en travel kafe. Vi bruker vårt endogene fokus til å rette oppmerksomheten mot boka → og «ignorere» alt annet som ikke har med boka å gjøre.

### Eksogen kontroll

Hvordan ytre stimuli kan automatisk fange oppmerksomheten din helt plutselig (sterke farger, blinkende lys eller bevegelser i synsfeltet).

Eks: Når noen skriker, eller hvis noen mister en tung gjenstand som lager en stor lyd når den treffer bakken. Dette kan automatisk tiltrekke din oppmerksomhet helt ubevisst, og du snur hodet ditt.

### Endogen, eksogen og cocktail-party

Man kan trekke inn cocktail-party effekten som går ut på evnen til å få med seg en samtale på tvers av rommet selv med mye bakgrunnsstøy fordi man har evnen til å «utelukke» annet uviktig ytre stimuli.

1. *Endogen kontroll*: Du gjør noe annet, men du velger aktivt å lytte til en annen samtale på tvers av rommet mellom andre mennesker.
  - Bruker viljestyrt fokus for å utelukke bakgrunnsstøy og lar kun relevant informasjon passere forbi.
2. *Eksogen kontroll*: Du er midt i en samtale, også hører du navnet ditt i en annen samtale. Dette vil fort fange din oppmerksomhet. Slike signifikante personlige stimuli som navnet ditt kan overvinne ditt eksogene fokus, og tiltrekke din oppmerksomhet selv om man ikke aktivt lyttet til samtalen i første omgang.

## Failures of attention

---

1. Change blindness
2. Inattentional blindness

### Change blindness

Fenomen der vi ikke legger merke til betydelige endringer i en visuell scene selv om endringene er åpenbare. Vi legger ikke merke til forskjellen mellom en tidligere og nåværende tilstand siden oppmerksomheten er begrenset – og av den grunn klarer vi ikke å fokusere på alle detaljer. Hvis endringer befinner seg på et sted vi ikke fokuserer på, kan vi lett overse denne.

### Hvordan teste change blindness?

- Bruke to nesten identiske bilder, men det er en endring i et av bildene.
- Presentere disse bildene etter hverandre med en visuell forstyrrelse imellom bildene – et maskingbilde som varer veldig kort for å distrahere oppmerksomheten.
- Be deltaker om å identifisere endringen så rask som mulig.
- Dette kan føre til at hjernen får problemer med å koble informasjonen fra begge bildene siden den visuelle forstyrrelsen distraherer oppmerksomheten.

### Continuity editing

Teknikk innenfor filmproduksjon for å sikre kontinuitet og flyt av en film selv om filmen består av flere klippet-opp scener der miljøskift, klesskift og rekvisitskift skjer. Det er en måte å manipulere seere til å tro at de får en sømløs opplevelse ved bruk av strategier som kameraskift eller overganger. Godt eksempel på change blindness siden den viser hvordan vi kan overse endringene mellom klippene siden oppmerksomheten er rettet mot den helhetlige flyten.

**Eks:** En skuespiller kan holde en kopp i den ene scenen, mens i neste klipp er koppen plutselig plassert et annet sted uten noen logiske overganger mellom scenene. Seerne legger ikke merke til dette fordi de er mer opptatte av hva som skjer i samtalen etc.

### Inattentional blindness

Oppstår når man ikke klarer å oppdage et tilsynelatende synlig objekt eller en hendelse i vårt synsfelt siden vi har rettet fokuset vårt på noe annet.

Vi ser altså objektet, men vi «ser det ikke» fordi vi er så konsentrerte på andre stimuli. Hjernen ignorerer altså irrelevant informasjon da den ikke har noe med våre mål eller oppgaver å gjøre.

Gorilla-eksperimentet til Simons og Chabris fra 1999 er også en god illustrasjon på inattentional blindness i den forstand at man har rettet fokuset sitt på gjengen som spiller basket, at man ikke legger merke til andre ting som skjer rundt dem. Selv om man ser endringen, så er vi ikke bevisste på den siden vi konsentrerer oss om noe annet.

## Bottom-up og top-down prosessering

---

### Bottom-up

En måte å behandle ny informasjon på. Vi bruker denne typen når vi lærer noe nytt, da vi ikke har tidligere erfaringer å bygge på.

- Vi stoler derfor på våre rå sanseinntrykk og setter sammen deler av informasjonen for å forstå den helhetlig.

### Top-down

En måte forstå informasjonen ved å bruke tidligere erfaringer og kunnskap. Dette resulterer i en raskere forståelse av informasjonen.

## 4: Sensorisk, korttids- og arbeidshukommelse

---

**Relevante nøkkelord for kapittelet:** sensorisk minne, ikonisk hukommelse, ekkoisk hukommelse, haptisk hukommelse, maskering, korttidshukommelse, arbeidsminne, maintenance rehearsal, elaborativ repetisjon, chunking, recency effect, primacy effect, negative recency effect, Baddeleys arbeidsminnmodell, central executive, phonological loop, visuo-spatial sketchpad, episodic buffer, word-length effect, articulatory suppression, the phonological similarity effect

### Koding, lagring og gjenfinning

---

Tre nøkkelprosesser som er involverte i hukommelsen.

#### Koding

Hvordan informasjon bearbeides for å bli lagret i hukommelsen.

#### Lagring

Hvordan informasjonen opprettholdes i hukommelsen for fremtidig bruk. Lagres enten i korttids- eller langtidshukommelsen

#### Gjenfinning

Hvordan informasjonen hentes fram fra hukommelsen når det er nødvendig.

### Sensorisk hukommelse

---

Man betraktes det som det første stadiet i hukommelsen som midlertidig lagrer sensorisk informasjon. Sensorisk informasjon er informasjon som vi oppfatter gjennom våre sanseintrykk.

Flere typer sensorisk hukommelse:

1. Ikonisk hukommelse → syn 👁️
2. Ekkoisk hukommelse → hørsel 🗣️
3. Haptisk hukommelse → berøring 🖐️
4. Olfaktorisk hukommelse → lukt 🗑️
5. Gustatorisk hukommelse → smak 🍷

#### Ikonisk hukommelse

Sensorisk hukommelse for visuell informasjon og lagrer visuelle inntrykk i en kort periode etter at den har blitt sett.

Eks: Når du lukker øynene dine etter å ha sett et bilde, kan man kanskje se bildet igjen.

#### Sperling (1960)

Gjennomførte en rekke eksperimenter for å undersøke lagringskapasiteten til ikonisk hukommelse og varigheten av informasjon.

- Sperling presenterte en matrise med 12 bokstaver veldig kort.
- Deltakerne skulle gjenkalle så mange bokstaver som mulig

### Resultat

Han kom deretter frem til at begrensningen ikke lå i lagringskapasiteten av ikonisk hukommelse (for den var mye større enn forventet), men lå i evnen til å gjenkalle all informasjon før den forsvant. Deltakerne klarte bare å gjenkalle noen få bokstaver og rakk dermed ikke å hente ut resten av bokstavene da de hadde forsvunnet.

### Ekkoisk hukommelse

Sensorisk hukommelse for verbal og auditiv informasjon som lagres i en kort periode etter at den har blitt hørt. Hjelper oss med å prosessere språk i sanntid og tolke lyd.

### Korttidshukommelse

---

Midlertidig lager for oppbevaring av aktiv informasjon.

- Denne brukes i det daglige for å håndtere informasjon som krever umiddelbar oppmerksomhet.

Begrenset kapasitet

- Miller (1956) hevder at man i gjennomsnitt kan holde 5-9 enheter av informasjon i hukommelsen av gangen uten å bli kognitivt overbelasta.
  - Han introduserte chunking som en del av hans teori; går ut på at man organiserer / grupperer en stor bit informasjon i biter (chunks) for å gjøre det lettere å huske mer informasjon. Man har færre, men mer innhold per chunk.

Begrenset varighet

- Med mindre man repeterer informasjonen → bedre hukommelse

### Atkinsons-Shiffrin modell (1968)

---

Den modale modellen forklarer hvordan hukommelsen fungerer – ved at informasjonen må gjennomgå tre hovedlagre. Hvert hovedlaget har sin rolle for hvordan informasjonen skal behandles og overføres videre.

Ifølge Atkinsons og Shiffrin så må informasjonen kunne flyte gjennom korttidshukommelsen for å nå langtidshukommelsen.

Sensorisk hukommelse → korttidshukommelse → langtidshukommelse

1. Sensorisk lagring
2. Korttidshukommelsen
3. Langtidshukommelsen

### Sensorisk lagring

Det er her prosessen starter, og informasjonen vi får inn gjennom sanseinntrykkene bearbejdes her før kun salient (relevant) informasjon overføres videre til korttidshukommelsen for videre behandling.



## Korttidshukommelsen

Består av tre kontroll prosesser (mentale strategier om hvordan informasjonen skal behandles og overføres videre) som avgjør hvordan informasjonen skal behandles.

1. Rehearsal
2. Encoding
3. Retrieval

## Rehearsal

1. **Maintenance rehearsal:** Overfladisk forståelse med lite betydning av informasjonen. Dette innebærer at man repeterer informasjonen gjentatte ganger for å holde den aktiv i korttidshukommelsen – og for å unngå at den forsvinner gjennom «decay». Det betyr ikke nødvendigvis at den vil sitte i langtidshukommelsen etter en periode.

Eks: Gjenta et manus flere ganger for å holde den frisk i hukommelsen til du trenger det, eller et telefonnummer man skal taste inn.

2. **Elaborative rehearsal:** Gjøre informasjonen mer meningsfull og med betydning gjennom en dypere bearbeiding av materialet. Her kobler man gjerne eksisterende informasjon lagret i langtidshukommelsen til ny informasjon – en større sannsynlighet for at den nye informasjonen overføres til langtidshukommelsen.

Eks: Lage en fortelling for å huske en handleliste → gir mening til tingene i handlelista.

## Encoding

Bearbeide informasjonen på en måte som gjør den meningsfull og lettere å huske.

*Elaborative rehearsal* er en form for koding siden vi forsøker å gjøre den meningsfull ved å koble eksisterende informasjon med ny informasjon etc.

Eks: Bruk av hverdagslige termer fremfor psykologiske termer for å forstå konseptet mye enklere. Da kobler vi informasjonen til noe vi allerede forstår fra før, og vi bruker informasjonen mer effektivt.

## Digit span

---

En slags oppgave som brukes for å måle lagringskapasiteten til korttidshukommelsen.

- Deltakerne får en rekke sifre (eks: 1, 2, 7, 1, 4, 9)
- Antall sifre de klarer å gjenta i korrekt rekkefølge sier hvor mye informasjon korttidshukommelsen klarer å holde på samtidig.

## George Miller 7+-2 (1956)

---

En teori som hevder at man i gjennomsnitt kun kan ha ca. 5 og 9 enheter av informasjon av gangen uten å bli kognitiv overbelasta.

## Chunking

Et kognitivt prinsipp under denne teorien som går ut på at man kan gruppere eller organisere en bit informasjon i færre, men større enheter av informasjon – og reduserer antall enheter for å huske mer informasjon mye mer effektivt.

Eks: FBICIAANSA → FBI | CIA | ANSA

## Primacy og recency effect

---

### Primacy effect

Tendens til å huske de første elementene mye bedre enn de midterste elementene i en liste.

- Dette er fordi vi har flere tilgjengelige oppmerksomhetsressurser som blir «brukt» av de første elementene i lista.
- Dermed har vi mindre kapasitet til å behandle og bearbeide de etterfølgende elementene.
- De får altså førsteretten på de tilgjengelige oppmerksomhetsressursene og blir tidlig prosessert fremfor de midterste.

### Recency effect

Tendens til å huske de siste elementene mye bedre enn de midterste elementene i en liste.

- Dette er fordi det er de siste elementene som blir husket, og dermed er de også mer friskt og aktiv i minne i det man skal gjenkalle informasjonen.
- Informasjonen av de siste elementene sitter ennå, og har ikke forsvunnet gjennom decay enda.

## Arbeidsminne

---

En nyere konsept etter at flere teoretikere ikke var enige i de tradisjonelle teoriene om at korttidshukommelsen kun fungerte som et enhetlig lagringssystem der informasjonen måtte passere forbi korttidshukommelsen for å nå langtidshukommelsen.

Nyere teorier om arbeidsminne hevder at behandling av informasjon er mye mer komplekst og består av flere delsystemer som interagerer og jobber parallelt for å lagre informasjonen.

Der korttidshukommelsen kun fungerer som et midlertidig lager for aktiv informasjon, brukes arbeidsminne som både et lager i tillegg til at de manipulerer og bearbeider informasjonen for å hjelpe oss med å tenke, løse problemer og ta beslutninger.

En veldig kjent modell som forklarer arbeidsminne, er Baddeley og Hitch sin arbeidsminnemodell fra 1974.

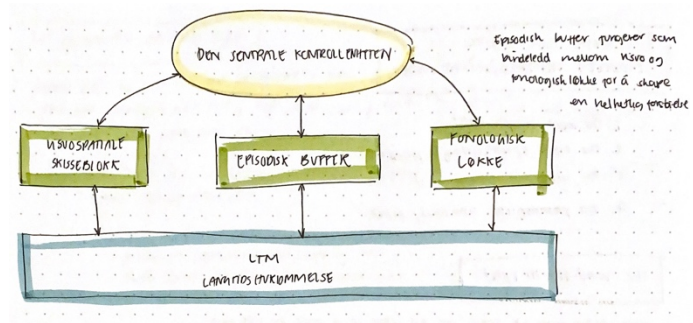
### Baddeley & Hitch's arbeidsminnemodell (1974)

---

Modellen utfordret de tradisjonelle teoriene om at korttidshukommelsen fungerte som en enkel lagringsenhet for midlertidig lagret informasjon. Baddeley og Hitch foreslo konseptet om arbeidsminne. Den består av flere komplekse delsystemer som jobber sammen parallelt for å muliggjøre behandling av informasjon.

Hovedsystemene:

1. Den sentrale kontrollenheten
2. Den fonologiske løkken
3. Den visuospatiale skisseblokken
4. Den episodiske bufferen



### Den sentrale kontrollenheten

Betraktes som «sjefen» som styrer og fordeler oppmerksomhet.

- Den fungerer som et slags kontrollsenter for hele arbeidsminnet og koordinerer de tre andre delsystemene.
- Den bestemmer hvilke oppgaver som skal prioriteres og gis oppmerksomhet.
- Har ingen lagringskapasitet – kun dirigerer roller mellom delsystemene.

Eks: Du leser en bok samtidig som du lytter til musikk.

1. Hjelper deg med å konsentrere deg om ordene i boka.
2. Hjelper med å dempe fokuset på musikken hvis og når den blir distraherende.

### Den fonologiske løkken

Bearbeider og lagrer verbal og auditiv informasjon.

Består av to deler:

1. **Fonologisk lager**

Fungerer som en indre korttidshukommelse for fonologisk løkke som midlertidig lagrer verbal informasjon. Eks: Hvis noen sier et telefonnummer høyt, blir den lagret midlertidig i fonologisk lager.

2. **Artikulatorisk kontrollprosess**

«Den indre stemmen» som lar oss mentalt repetere informasjonen i hodet for å sikre at den vedlikeholdes og holdes tilgjengelig i hukommelsen. Eks: Når du gjentar telefonnummeret flere ganger i hodet for å huske det.

### Den visuospatiale skisseblokken

Bearbeider visuell og romlig informasjon (hva vi ser og hvordan vi orienterer oss i rommet).

- Den lar oss lage og manipulere mentale bilder
- Vi kan huske og forestille oss hvordan noe ser ut – altså formen på objektet.
- Vi kan også navigere oss i et rom ved å huske hvor ting befinner seg.

### Den episodiske bufferen

Fungerer som et mellomledd for de andre delsystemene og binder sammen informasjonen fra både fonologisk løkke og visuospatial skisseblokk.

På denne måten kan vi danne en helhetlig representasjon av informasjonen og lager altså en «episode» av situasjonen.

Eks: Du ser på en film. Du kobler dialog (verbal) sammen med bilder (visuell) og musikk (auditiv) til en mer sammenhengende opplevelse og fortelling.

## 4 fenomener som støtter Baddeley sin arbeidsminnemodel

---

1. The word-length effect
2. The effects of articulatory suppression
3. The irrelevant speech effect
4. The phonological similarity effect

### The word-length effect

Man har det lettere for å huske kortere ord fremfor lengre ord i en liste.

Dette støtter ideen til Baddeley om den fonologiske løkken fordi den indikerer at kapasiteten til løkken er begrenset.

- I tillegg behandles ord gjennom bruk av subvocal rehearsal – og kortere ord bruker mindre tid på å mentalt repetere dette i hodet.
- Lengre ord tar mer tid på å repetere, og dermed er man mer utsatt for glemsel.

### The effects of articulatory suppression

Oppstår når man blir bedt om å repetere en irrelevant lyd mens man prøver å huske en liste med ord i hodet.

Dette forstyrrer evnen til å bruke subvocal rehearsal, og man får redusert hukommelse for ordene.

- Dette demonstrerer viktigheten av subvocal rehearsal for å opprettholde verbal informasjon i den fonologiske løkken – og at forstyrrelser kan svekke hukommelsesyntelsen.

### The irrelevant speech effect

Irrelevant background speech kan forstyrre evnen til å huske informasjon.

Den fonologiske løkken er sårbar for interferens av tale.

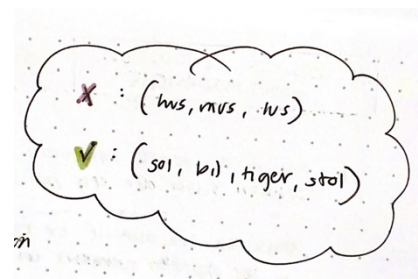
- Den fonologiske løkken automatisk prosesserer verbal og auditiv informasjon, og når irrelevant informasjon dukker opp vil de også konkurrere om ressursene i løkken.
- Da blir det vanskeligere å skille mellom det relevante og ikke relevante.

### The phonological similarity effect

Man har det vanskeligere for å huske ord eller bokstaver som høres fonologisk like ut (hus, mus, lus etc.) enn ord som høres ulike ut (sol, bil, tiger, gress etc.).

Den fonologiske løkken lagrer informasjon i lyd og verbal form, og ikke visuelle trekk.

- Når ord og lyder er fonologisk like, vil løkken ha det vanskelig med å skille dem og har en større sjanse for at ordene blir forvekslet.



## 5: Langtidshukommelse (LTM) – systemer

---

Relevante nøkkelord for kapitlet: langtidshukommelse, deklarativt minne, episodisk minne, semantisk minne, autobiografisk minne, ikke-deklarativt minne, skill learning, habit learning, repetition priming, amnesi, anterograd amnesi, retrograd amnesi, prospektivt minne, skjemaer, falske minner, involuntære minner, source monitoring, gjenkjennelse, free recall, cued recall, flashbulb-minne, misinformation effect

### Langtidshukommelse (LTM)

---

Systemet som oppbevarer og lagrer informasjon over en lenger periode. Kan lagres i flere dager, år, uker eller resten av livet.

Viktig for vår kognitive funksjon siden den lar oss bevare:

- Personlige minner
- Fakta og generell kunnskap
- Erfaringer
- Ferdigheter og vaner

To typer langtidshukommelse

1. [Deklarativ hukommelse](#) (eksplisitt / bevisst)
2. [Ikke-deklarativ hukommelse](#) (implisitt / ubevisst / automatisert)

### Deklarativ hukommelse (eksplisitt)

Hukommelse som involverer bevisst innsats for å eksplisitt hente informasjon. Dette inkluderer minner fra tidligere hendelser eller opplevelser som kan forklares, fortelles eller beskrives til andre med ord.

Krever bevisst innsats fordi denne prosessen innebærer at vi aktivt gjenkaller og bearbeider informasjonen fra hukommelsen når vi prøver å huske en spesifikk hendelse etc.

To typer deklarativ hukommelse:

1. [Episodisk hukommelse](#)
2. [Semantisk hukommelse](#)

#### [Episodisk hukommelse](#)

Systemet som lar oss huske tidligere hendelser eller personlige opplevelser. Ifølge Tuvling (2002) drar vi på en slags «mental tidsreise» tilbake til fortiden for å gjenkalle disse spesifikke minnene. Dette inkluderer altså detaljer som tid, sted og er koblet til følelser og sanser.

Eks: «Jeg dro på en konsert i Danmark i fjor høst sammen med venninner, og vi hadde det så gøy sammen»

#### [Semantisk hukommelse](#)

Systemet som lar oss huske fakta og lagrer din generelle kunnskap om verdenen. Denne hukommelsen oppbevarer:

1. [Fakta om verden](#): Hunder er pattedyr
2. [Språkkunnskap](#): Hvordan man bøyer ulike verb
3. [Regler og konsepter](#): Stoppe opp på rødt lys. Ett helt år består som regel av 365 dager. Lære grammatikk av et nytt språk etc.
4. [Matematikk og logikk](#):  $2 + 2 = 4$  eller Firkant har fire sider etc.

### Ikke-deklarativ hukommelse (implisitt)

Involverer prosesser som ferdigheter og vaner som er blitt lært gjennom erfaring.

Krever heller ingen bevisst innsats for å hente fram informasjonen.

Dette omfatter

1. Prosedyre minne
2. Klassisk betinging (assosiasjoner)
3. Priming

## Prosedyreminne

Hukommelse for hvordan vi utfører oppgaver eller ferdigheter som vi har gjort flere ganger før.

Altså hvordan vi gjør ting uten å bevisst tenke på det – det har blitt en såpass automatisert prosess at vi gjør det uten å bruke bevisst innsats for å huske hvordan vi gjør det.

Eks: Lære å sykle, kjøre bil eller spille instrument.

Når vi først lærer å gjøre disse tingene, så kreves det at vi bevisst husker de fundamentale konseptene og reglene sånn at vi lærer å gjøre det riktig. Når vi til slutt har øvd såpass mange ganger, slipper vi å bevisst tenke på at vi gjør noe.

## Klassisk betinging (assosiasjoner)

Hukommelse for assosiasjoner – altså lærte forbindelser av ulike stimuli.

Vi husker forbindelsen uten å tenke over den.

Eks: Se et sted man har opplevd noe vondt → føle frykt eller ubehag (betinget respons) av en nøytral stimulus som nå er betinget fordi man har lært å assosiere stimulusen med en ubehagelig hendelse som skjedde.

## Priming

Hvordan erfaringer påvirker reaksjonen din uten at du er klar over det.

Eks: Hvis du leser et ord – lege – også vil du kjenne til relaterte ord som sykehus eller medisin etc.

## Amnesi

---

En tilstand som svekker personens evne til å huske informasjon, tidligere hendelser eller opplevelser eller danne nye minner.

Amnesi kommer av mange grunner, men en hovedårsak skyldes ofte en skade på hjernen.

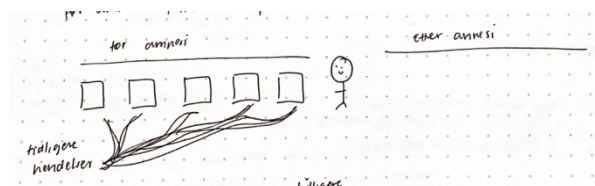
To typer amnesi

1. Anterograd amnesi
2. Retrograd amnesi

### Anterograd amnesi

Manglende evne til å danne nye episodiske og semantiske minner etter skaden, dvs. de kan ikke lagre ny informasjon i langtids hukommelsen.

De husker fortsatt alle gamle minner og hendelser som ble lagret før amnesien, men har problemer med å lagre nye hendelser.

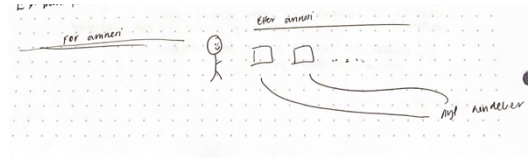




Eks: De kan ha problemer med å huske hva de spiste til middag, eller møte med nye mennesker selv om de hilste på dem tidligere.

### Retrograd amnesi

Tilstanden der man mister «tilgang» til de gamle minnene fra før skaden. De har det vanskeligere med å huske fortiden (personlige minner etc.)



I flere tilfeller glemmer man som oftest de nyligste minnene som skjedde dager / uker før skaden, men i alvorlige tilfeller kan folk glemme flere år av livet sitt (mennesker, barndomsminner, seg selv).

### H.M (amnesi pasient)

---

H.M er et av de mest kjente pasientene i nevropsykologien. Ga viktig innsikt i hvordan hjernen fungerer og hvilke deler av hjernen som er involverte i hukommelsesprosessene etc.

#### Bakgrunn

- Alvorlig epilepsi som ikke kunne behandles med medikamenter
- Ble behandlet med en operasjon som 27 år for å bedre epilepsien. Her opererte de vekk hippocampus, deler av amygdala og cortex fra begge sider av hjernen.
- Hadde skade på deklarativ systemet (bevisste minner).

#### Resultat

Som en følge av operasjonen utviklet H.M alvorlig anterograd amnesi → hadde ikke evnen til å lagre ny eksplisitt informasjon i langtidshukommelsen.

I tillegg kunne han lære nye ferdigheter uten å huske at han hadde lært det før.

#### Hva sier H.M sin case om hukommelsen?

- **Skille mellom korttidshukommelse og langtidshukommelse**
  - H.M klarte å oppbevare og hente informasjon fra korttidshukommelsen, men han hadde problemer med å danne nye episodiske og semantiske minner (som egentlig lagres i langtidshukommelsen)
  - Dette viser at STM og LTM representerer to helt forskjellige systemer for hukommelsen.
- **Roller til hippocampus**
  - Hippocampus og deler av hjerneområder i nærheten ble fjernet.
  - Før operasjonen var hans hukommelse for hendelser intakt.
  - Forskningen viste at hippocampus er nødvendig for å kunne overføre informasjonen til langtidshukommelsen. Hippocampus fungerer som en «mellomlagringsenhet» som har ansvaret for langvarige minner.
- **Skille mellom deklarativ og ikke-deklarativ hukommelse**

- Hadde vanskeligheter med å danne nye episodiske og semantiske minner i langtidshukommelsen.
- Klarte likevel å lære seg nye motoriske ferdigheter gjennom den ikke-deklarative hukommelsen, selv om han ikke nødvendigvis husket at han lærte disse – prosedural hukommelse var altså intakt.
- Tegningsøvelsen foran speil: Oppgaven gikk ut på å tegne en stjerne mellom to «outlines» av stjernen, mens de så på hånda si i speilet som reverserte høyre og vestre.
- Dette viser at ikke-deklarativ hukommelse er separert fra deklarativ hukommelse, og opererer som et annet system.

### «Memory as a reconstructive process»

---

Forklarer at minner er dynamiske og som endres, forvrenges eller bli upålitelige over tid.

Hukommelsen klarer ikke å lagre en perfekt og nøyaktig kopi av en hendelse slik den utspilte seg det øyeblikket. Hjernen gjenoppbygger minner hver gang vi husker noe. Vi husker kanskje deler av hendelsen også fyller hjernen inn manglende detaljer med antagelser basert på vår tidligere kunnskap, tolkninger og ny informasjon – selv om det ikke er 100% gjenspeiler den faktiske hendelsen.

Eks: Du ser en bilulykke og senere hører noen beskrive at bilen var rød, så kan du også huske den som rød selv om bilen egentlig var blå.

### Feilinformasjonseffekten

Ny informasjon kan forvrengte minner og endre dem.

Når vi prøver å huske en hendelse, kan ny informasjon – hvis de er villedende og feilaktige – bli integrert i hukommelsen. Endrer dermed vår tidligere tolkning av hendelsen og resulterer i at vi husker ting som aldri skjedde, også kalt falske minner.

Dette viser at hukommelse ikke er 100% perfekt, og at ulike faktorer kan påvirke hvordan vi husker tidligere minner.

**Loftus & Palmer (1974)** sin «Eyewitness Testimony»:

Ekperimentet demonstrerer feilinformasjonseffekten.

- Deltakerne så en video av en bilulykke.
- De ble spurt hvor fort bilene kjørte da de krasjet.
- Den estimerte hastigheten ble påvirket av verbet som ble brukt i spørsmålet.
  - Spørsmål som inkluderte «krasjet» svarte med høyere fart.
  - Spørsmål som inkluderte «dultet» svarte med lavere fart.

Dette viser at ord (annen informasjon) kan påvirke måten man husket / tolket og rekonstruerte hendelsen når de prøver å huske den.

## 6: Langtidshukommelse – innkoding, gjenhenting og glemsel

---

**Relevante nøkkelord for kapitlet:** flashbulb-minner, mnemonics, method of loci, kontekstavhengig gjenhenting, tilstandsavhengig læring, retrieval-induced forgetting, directed forgetting, mening og semnatisk prosessering, visuell imagery, first-letter system, rhyme mnemonics, chunking, face-name system, keyword system, peg-word system, retrieval cues

### Læring

---

Proessen hvor vi tar til oss ny informasjon, bearbeider og lagrer den i hukommelsen for senere bruk.

Når vi lærer eller opplever noe, kodes dette i arbeidsminnet. Hvordan informasjonen bearbeides påvirker også hvordan den lagres i LTM og nærmest også hvor lett eller vanskelig det er å hente dem frem etter hvert.

Teorien til Craik og Lockhart (1972) argumenterte for at hukommelsen avhenger av hvorvidt vi bearbeider informasjonen når vi lærer eller opplever noe.

- En *overfladisk prosessering* av informasjonen fører til redusert hukommelse, mens en *dypere prosessering* der man kobler eksisterende kunnskap eller erfaringer til den nye informasjonen sørger for at den lettere sitter i hukommelsen til senere bruk.

## Glemsel

---

Oppstår når vi ikke klarer å hente frem informasjonen som tidligere var tilgjengelig i hukommelsen.

Kan skyldes:

### 1. Decay (forfall)

Minner og hukommelsessporet svekkes når de ikke brukes over tid. Resulterer i at vi mister tilgangen til hukommelsesporet – og minnet som var lagret der. Den er *available*, men ikke *accessible* på grunn av mangel på bruk av hukommelsessporet.

### 2. Interferens

Noen ganger kan andre minner komme i veien sånn at vi ikke får tak i det vi prøver å hente frem. Enten ny eller gamle minner konkurrerer med det vi prøver å huske og forstyrrer tilgangen til det spesifikke minnet.

To typer interferens

1. **Proaktiv interferens:** Gamle minner forstyrrer evnen til å hente frem nye minner.
2. **Retroaktiv interferens:** Nye minner forstyrrer evnen til å hente frem gamle minner.

## Midlertidig glemsel

---

Oppstår når vi ikke klarer å hente frem et minne – informasjonen er for øyeblikket utilgjengelig for henting. Minnet er lagret (*available*), men ikke tilgjengelig (*not accessible*).

Skyldes flere faktorer

1. **Manglede retrieval cues**
2. **Interferens**

### Manglede retrieval cues

Vi henter frem informasjon ved hjelp av retrieval cues. Uten disse ledetrådene som vanligvis aktiverer minner og minnespor, kan vi plutselig oppleve midlertidig glemsel.

Eks: Du tar eksamen og får et spørsmål du vet du har lest om, men husker ikke svaret for øyeblikket. Senere når du leser gjennom notatene dine, så kommer svaret plutselig tilbake. Dette skjer fordi eksamenslokalet mangler ledetrådene (notater, pult, stemningen, omgivelsene fra studietiden) som hjalp deg med å huske informasjonen i første omgang.

Eks 2: Du går til kjøkkenet for å hente noe, men i det du kommer dit så glemmer du det du skulle hente. Du går tilbake til rommet også kommer du på igjen det du skulle hente. Dette skjer fordi stimuli som var til stede fungerte som retrieval cues og trigget hukommelsessporet, men forsvant da du byttet miljø.

Dette viser at det å huske er altså cue-dependent!

## Interferens

Noen ganger kan andre minner komme i veien sånn at vi ikke får tak i det vi prøver å hente frem. Dette er interferens.

### 1. Proaktiv interferens

Gamle minner forstyrrer evnen til å hente frem nye minner.

Eks: Bytte passord. Du har hatt et passord i flere år, men måtte nylig bytte til et nytt et. Når du skal logge deg inn, så taster du det gamle passordet automatisk selv om du har byttet.

### 2. Retroaktiv interferens

Nye minner forstyrrer evnen til å hente frem gamle minner.

Eks: Lære nye navn. Du møter på mange nye mennesker på en fest og lærer deg navnene deres. Dagen etter prøver du å huske navnet på en av de første du ble kjent med, men de nye navnene har overskrevet det gamle minnet – og du husker ikke.

## Permanent glemsel

---

Oppstår når informasjon ikke lenger kan hentes frem fordi tilgangen har forsvunnet for godt, selv med det korrekte retrieval cues.

Kan skyldes

1. Alderdom, hjerneskader eller sykdom
2. Manglende bruk og repetisjon av informasjonen – minner forsvinner gradvis fra hukommelsen som en konsekvens.

## Retrieval induced forgetting (RIF)

---

Innebærer at når visse minner gjenkalles gjentatte ganger, blir andre relaterte minner – men som ikke er relevante for øyeblikket – undertrykt av disse minnene som regelmessig gjenkalles. Dette er fordi når et minne hentes flere ganger, blir hukommelsessporet enda sterkere, mer dominerende og så klart lettere tilgjengelig i hukommelsen.

Eks: Henting av passord.

Anta at du har mange passord, men det er tre spesifikke passord som brukes veldig ofte – kanskje ett for jobb, underholdning og privat e-post. Når du henter frem passordene for disse kontoene, kan det hende du får problemer med å huske andre passord for andre kontoer som du ikke bruker ofte.

Når du henter passordet for jobben, blir passordet aktivt i hukommelsen og forstyrrer tilgangen til andre passord. Dette fører til at hjernen «glemmer» andre passord som ikke brukes ofte siden de ikke er relevante for øyeblikket.

## Nivåer av prosessering ( Craik & Lockhart, 1972)

---

Måten vi bearbejder informasjonen på avgjør hvor godt vi vil huske den senere. Hovedbudskapet er at jo dypere vi behandler informasjon, desto bedre kan vi huske den. Craik & Lockhart (1972) argumenterte for at hukommelsen avhenger av hvordan vi behandler informasjonen når vi først lærer den, og ikke som et system med ulike lagringsenheter (STM og LTM).

Det hjelper altså ikke kun å lese det man prøver å lære. Vi må kunne arbeide med informasjonen for å faktisk skjønne det vi leser.

## Tre nivåer av bearbeiding

## 1. Overfladisk (shallow) prosessering

Enkleste og grunnleggende måte å bearbeide informasjon på.

→ Du ser på noe, og fokuserer på ytre egenskaper som utseende (lange setninger eller mye tekst), men tenker ikke på innhold eller betydning.

Eks: Lesing uten forståelse. Øynene beveger seg over teksten, men du tar ikke inn innholdet. Dermed hvis noen ber om et sammendrag, så klarer du ikke å forklare avsnittet.



Hukommelse: Svak og kortvarig. Lett å glemme.

Maintenance rehearsal kan betraktes som en form for overfladisk prosessering. Innebærer at vi bare repeterer informasjonen gjentatte ganger for å holde den aktiv i hukommelsen, uten å gi den mening eller knytte den til eksisterende kunnskap. Gir overfladisk forståelse siden vi ikke gir informasjonen noe spesiell mening.

## 2. Mellomnivå (intermediate) prosessering

Moderat måte å bearbeide informasjon på.

→ Du ser på mønstre eller lyd, uten dyp refleksjon av innholdet. Du gjenkjenner kanskje noe informasjon (ord eller setninger), men forstår ikke relevansen av innholdet. Setter heller ikke informasjonen i kontekst eller knytter til eksisterende kunnskap.

Eks: Lesing uten forståelse. Du leser avsnittet og forstår ordene, men er fortsatt ikke oppmerksom på budskapet eller hovedpoenget i avsnittet enda.

Hukommelse: Bedre enn overfladisk prosessering, men fortsatt i en begrenset tilstand.

### 3. Dyp prosessering

Omfattende og meningsfylt måte å bearbeide informasjon på – og det mest effektive for læring.

→ Vi reflekterer over materialet og får grundigere forståelse av den ved å koble til eksisterende kunnskap og erfaringer.

- Forstår og tenker på meningen til informasjonen, ikke bare se på de overfladiske ytre egenskapene.
- Knytter informasjonen til noe kjent – bruke analogier eller lage eksempler som du kan relatere til.
- Anvende informasjonen i andre sammenhenger.

Eks: Lesing uten forståelse. Nå begynner du å knytte informasjonen til noe du er kjent med. Du prøver også å forklare stoffet med egne ord, lage sammendrag og stille spørsmål.

Hukommelse: Best og langvarig – lettere å hente senere.

## Retrieval cues

---

Stimuli eller ledetråder som hjelper oss med å få tilgang på informasjonen lagret i hukommelsen. Aktiverer eller utløser hukommelsesspor som leder oss tilbake til spesifikke minner når vi gjenkaller lagret informasjon.

Det er ikke bare informasjonen i seg selv som lagres i hukommelsessporene, men også konteksten der vi lærte eller opplevde noe!

1. **Sensoriske inntrykk:** Lukt, lyd eller visuelle bilder som trigger et spesifikt minne
2. **Miljømessige faktorer:** Sted, plassering eller folk du lærte sammen med.
3. **Indre tilstander:** Fysiske eller mentale tilstander. Har med følelser å gjøre når vi opplever noe. Eks: Høy på marihuana eller når du er trist.

## Hukommelsesspor

---

Den mentale representasjonen av et minne som dannes i hjernen for å lagre informasjonen vi opplevde eller lærte.

Når vi lærer noe nytt, kodes informasjonen i arbeidsminnet. Deretter utvikles et hukommelsesspor i langtidshukommelsen med en forenklet og bearbeidet versjon av informasjonen.

## Hvordan henger retrieval cues og hukommelsesspor sammen?

---

1. Minner lagres i disse hukommelsessporene når vi lærer eller opplever noe nytt.
2. Når vi prøver å hente frem minner, brukes retrieval cues for å lede oss tilbake til det originale hukommelsessporet der informasjonen er lagret. Her finner vi alle detaljer og hendelser som skjedde.
3. Med flere retrieval cues og et sterkt tydelig hukommelsesspor (gjennom aktiv gjenkalling av informasjonen), blir det lettere å hente frem informasjonen.

For å øke sjansen for å hente frem et spesifikt minne, bør man forbinde flere hukommelsesspor med annen relevant og relatert informasjon. Da skapes et nettverk av forbindelser som gjør at hukommelsessporene blir sammenvevde. Jo flere forbindelser, desto lettere blir det å aktivere og trigge sporet.

Fungerer som et tankekart. Informasjon organiseres og lager forbindelser mellom forskjellige konsepter for å styrke forståelsen.

## «Remebering is cue-dependent»

---

Vår evne til å hente frem minner avhenger av retrieval cues. De hjelper oss med å aktivere spesifikke hukommelsesspor der informasjon er lagret.

Retrieval cue er ledetråd – stimuli eller hint som hjelper med å hente frem informasjon fra langtidshukommelsen. Hjernen trenger stimuli for kunne å aktivere relevante hukommelsesspor. Uten ledetrådene er det som å finne informasjon i et kaotisk arkiv uten kategorier eller stikkord som viser oss til den riktige hyllen. De tjener som en støtte sånn at vi navigerer oss til ønsket informasjon i det mentale lageret vårt – spesielt nyttig når informasjonen har blitt lagret en stund eller ikke brukt på lenge.

## Innkodingspesifisitetsprinsippet

---

Et prinsipp som understreker at vi husker informasjonen bedre når de samme forholdene som var til stede under innkodingen, er til stede når vi skal hente frem informasjonen igjen.

Innebærer at ytre forhold (miljø og situasjon) og indre forhold (emosjonell og fysisk tilstand) fungerer som retrieval cues. Det er større sannsynlighet for at vi husker detaljer av en hendelse når vi befinner oss i samme miljø eller stemning da hendelsen inntraff.

### Thomason og Tulving (1970):

De ville finne ut om deltakerne husket ord bedre hvis de fikk samme hint (cue-ord) når de prøver å huske det som da de først lærte det.

De fikk ordpar som:

- bord – HVIT (svakt hint)
- svart – HVIT (sterkt hint)

De fant at deltakerne husket ordet bedre da de fikk samme hint som under læringen. Selv om ordet svart har ved default en sterkere forbindelse til «HVIT» enn «bord», var det fortsatt mye lettere å huske ordet HVIT da de fikk hintet bord.

## State-dependent memory

---

Vår evne til å hente frem informasjon er påvirket av den indre tilstanden vi var i da vi først lærte noe. Vi husker altså bedre når vi er i samme tilstand som på det tidspunktet vi lærte det.

→ Indre fysiologiske tilstander kan fungere som retrieval cue for hukommelsen.

### Eich (1980): Alkohol-marihuana-eksperiment

Fant ut at deltakerne hadde det lettere for å huske materialet og hente frem informasjonen da de var i samme eller lignende tilstand som den tilstanden de var i da de først lærte materialet.

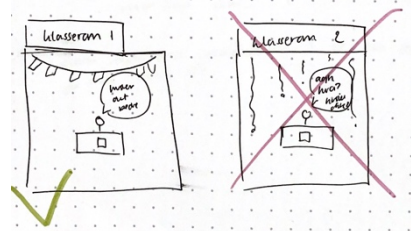


## Context-dependent memory

Vår evne til å hente frem informasjon er påvirket av miljøet vi befinner oss i da vi først lærte informasjonen. Vi husker altså bedre når vi befinner oss i det samme miljøet eller konteksten som da vi først opplevde eller lærte noe.

**Eks:** Læring i et spesifikt miljø.

Hvis du lærer noe i et klasserom, kan du ha det lettere for å huske informasjonen hvis du er i samme klasserom. Mens hvis du prøver å hente frem informasjonen i et annet klasserom, kan det bli vanskeligere å huske siden man ikke har de samme ledetrådene fra miljøet du lærte informasjonen i. Det er ingenting som kan trigge hukommelsessporene eller forbindelser knyttet til sporet når du forsøker å hente frem informasjon.



**Godden & Baddeley (1975):** Dykke-eksperiment

Deltakerne skulle lære en liste med ord enten under vann eller på tørt land.

- Resultatene viste at deltakerne som lærte lista under vann husket dem bedre under vann enn på land!
- Motsatt resultat viste hos de som lærte lista på land hvor de husket bedre på land enn under vann!



## Mnemonics

Strategier eller teknikker til å forbedre hukommelsen og som gjør det lettere for oss å huske informasjon på.

Dette gjør man ved å knytte vanskelig informasjon sammen med enklere, kjente konsepter, ord, setninger eller bilder.

### 1. Kategorisering

Organisere informasjon i grupper basert på felles egenskaper og likheter.

Når du organiserer ordene gruppevis, lager vi også retrieval cues i prosessen. Ledetrådene hjelper med å aktivere minnesporene til kategoriene og bidrar til å hente frem de tilhørende elementene fra hver kategori.

**Bousfield (1953)**

Resultatene viste at deltakerne hadde en tendens til å huske en liste med 60 ord enda bedre da de var i delt inn i kategorier.

### 2. Akronymer

First-letter system, og er en teknikk som gir deg retrieval cues basert på første bokstav i en sekvens.

Man tar altså første bokstaven for alle ordene man skal huske på og danner en sekvens eller setning (som gir litt mer mening) med ord som starter på forbokstaven.

Eks: Under en eksamen er det kanskje noen ord som er spesielt viktige å kunne hvis det er flere av dem. Da kan man lage en huskeregel ved bruk av first-letter system. Designprinsippenes forbokstav utgjør denne setningen: Vi Får Crispy Chicken Alle Mandager, og står egentlig for Visability, Feedback, Consistency, Constraints, Affordance og Mapping.

### 3. Bilder (imagery)

Bruk av bilder eller visuelle forestillinger kan hjelpe med å huske informasjon. Man knytter informasjonen som huskes til et bilde eller visuell forestilling i hodet.

#### 3.1 Method of loci

Man forestiller seg en kjent rute og plasserer informasjon på ulike steder langs denne ruten. Eks: Et sted i huset representerer et element du skal huske på.

Når du skal gjenkalle informasjonen, assosierer du hver bit med disse punktene og går gjennom ruta for å hente den frem. Eks: Ved ytterdøra finner du epler. På vei til andre etasje finner du en rekke bøker på trappa. I rommet ditt finner du en stol. På badet ser du en hund i badekaret og en bil er parkert på kjøkkenet.

#### 3.2 Pegword method

Forhåndsbestemte ord eller bilder som du assosierer informasjonen med.

Eks: Eple, bok, stol, hund og bil. Og de forhåndsbestemte ordene er «1-sun, 2-shoe, 3-tree, 4-door, 5-hive»

Da skaper du mentale bilder hvor du forestiller deg at du ser

1. Eple som er like gigantisk som sola.
2. Boka har grodd bein med sko på.
3. Du sitter på en stol laget av tre.
4. Du ser hunden foran døra siden den vil ut etc.

#### 3.3 Dual-coding hypotesen

Hevder at mennesker har to separate systemer, men er kognitivt sammenkoblet for bearbeiding av informasjon

1. System for verbal informasjon
2. System for visuell informasjon

Hvis vi bruker begge systemene – verbalt (lese eller høre) og visuelt (se bilder) – blir informasjonen lagret på forskjellige måter. Dette øker sjansen for å hente det frem senere siden vi har to forskjellige spor som hjelper oss.

Eks: Hvis du lytter til en sang og samtidig leser teksten, brukes begge kodingssystemene. Gir sterkere hukommelsesrepresentasjon og øker sjansen for at vi lærer og husker sangen bedre.

## 7: Emosjon og kognisjon

---

Relevante nøkkelord for kapittelet: emosjon, james lange, cannon-bard, two-factor, affective primacy, cognitive primacy, appraisal, primær-sekundær-revurdering, attentional bias, emotional stroop memory, flashbulb memory, mood congruent memory

### Emosjoner

---

#### Hva er emosjoner?

Ikke lett å gi en universell definisjon, men kan betraktes som et fundamentalt aspekt ved menneskelig erfaring. De er kortvarige, intense indre tilstander som oppstår som en respons på hendelser – og hjelper oss med å reagere på ulike situasjoner og tjener som en slags beskyttelse for oss.

De er også helt grunnleggende for organismens evne til å navigere verden. De fungerer som et indre varslingsystem som sender informasjon om våre omgivelser og forbereder oss på dem. Dette hjelper oss med å handle, ta raske beslutninger, bygge sosiale relasjoner, regulere atferd etc.

#### Hva gjør emosjoner?

1. Forbereder kroppen til å handle

Utløse fysiologiske responser på en hendelse og forbereder kroppen samt motiverer oss til å håndtere situasjonen. Når vi opplever sterke emosjoner som frykt eller sinne, vil de fysiologiske reaksjoner hjelpe med å kjempe, flykte eller fryse basert på hvordan vi føler om situasjonen.

**Eks:** I en potensiell truende situasjon, økes både adrenalinproduksjon og hjerterefrekvens, musklene strammes og man begynner å svette – alt dette er en del av fight-or-flight-responsen vår. Reaksjonene motiverer oss til å handle raskt for å unngå å oppleve ubehagelige emosjoner.

## 2. Prioritere atferd

Tar for seg hvordan individ skal handle basert på emosjoner. Inkluderer evnen til å velge den mest fordelaktige atferden for å kunne håndtere en situasjon.

I noen tilfeller kan man miste evnen til å prioritere atferd. Går ut på at man har problemer med å vurdere passende handlinger eller hensiktsmessige beslutninger for situasjonen. Kan resultere i impulsivitet, dårlig beslutningstaking etc.

## Phineas Gage (frontallappskade case)

---

En jernstang gikk gjennom venstre øyehule og ut toppen av hodet hans. Dette resulterte i omfattende skader på frontallappen.

- Før ulykken ble han beskrevet som en hardtarbeidende, pålitelig mann.
- Etter ulykken opplevde Gage betydelige endringer; personlighet og sosial atferd endret seg drastisk. Han ble utålmodig, impulsiv og respektløs (tok ikke hensyn til sosiale normer).

## Damasio's somatiske markør hypotese

Teorien understreker at kroppslige signaler som advarer om tidligere erfaringer hjelper med beslutningstaking. Eks: At du føler ubehag etter å ha tenkt på noe som gjorde deg dårlig før. Markørene tjener som en hjelp for å unngå dårlig beslutningstaking blant annet.

Da Gage fikk skaden, mistet han evnen til å bruke somatiske markører og slet med å vurdere hva som var sosialt akseptabelt og passende i en situasjon. Det var ingen markører som advarte om komplekse situasjoner, og dette førte da til dårligere beslutningstaking, impulsiv atferd og grov banning.

## James Lange teorien

---

### Fysiologiske reaksjoner → emosjoner

Kroppens reaksjoner kommer før emosjonen.

Understreker «the role of bodily reactions» og hevder at emosjoner oppstår på bakgrunn av kroppens fysiologiske reaksjoner. Kroppen reagerer altså først også kommer emosjonene i etterkant.

**Eks:** Kroppen reagerer før vi føler noe.

- Du er glad (emosjonell respons) fordi du smiler (fysiologisk reaksjon)

- Du ser en bjørn, og kroppen reagerer med økt hjerterefrekvens og svette (fysiologisk reaksjon). Du tolker disse reaksjonene som frykt (emosjonell respons).

## Cannon-Bard teorien

---

### Emosjoner og fysiologisk reaksjoner → parallelt

Legger frem at emosjoner og fysiologiske reaksjoner skjer samtidig, men blir sett på som uavhengige systemer som utgjør hva vi føler og atferd.

Eks: Når du ser en bjørn, føler du både frykt (emosjon), økt hjerterefrekvens og svette (fysiologisk) – disse skjer samtidig, ikke i sekvens!

1. Du møter en stimulus (bjørn)
2. Informasjon blir sendt til thalamus
  - Thalamus fungerer som hjernens meldingssenter som mottar sensorisk informasjon (fra syn, hørsel, berøring etc.) og videreformidler den til:
    - Hjernebarken (cortex): produserer den bevisste følelsen av emosjonen (frykt) etter vurdering av situasjonen.
    - Amygdala: hjernens følelsessenter og aktiverer emosjonelle reaksjoner (frykt).
3. Det autonome systemet aktiverer fysiologiske reaksjoner
  - Sammen med emosjon, aktiveres det autonome systemet. Svette, økt hjerterefrekvens, muskelspenning etc.

## Two-factor teori (Schachter & Singer)

---

### Fysiologisk respons og kognitiv vurdering av responsen → følelser

Emosjoner blir til som et resultat av to faktorer

- Fysiologisk respons på stimulus (økt hjerterefrekvens, svette etc.)
- Kognitiv vurdering av den fysiologiske responsen

I praksis vil det fungere slik

1. **Stimulus:** Først møter du på en stimulus (bjørn)
2. **Fysiologisk respons:** Også reagerer kroppen fysiologisk på bjørnen (økt hjerterefrekvens, svette, muskelspenning etc.)
3. **Kognitiv vurdering:** Til slutt vurderer vi situasjonen for å bestemme hvilken følelse vi skal føle. Økt hjerterefrekvens, svette, muskelspenning kan tolkes som frykt basert på konteksten, og derfor vil du oppleve frykt. Du kan også føle økt hjerterefrekvens og muskelspenning på en fornøylespark, men i stedet for frykt opplever du kanskje glede.

### Schachter & Singer (1962): Two-factor teori eksperiment

Eksperimentet ble gjort for å teste teorien om at emosjoner oppstår som et resultat av fysiologisk reaksjon og kognitiv vurdering.

### Design

- **Injeksjon:** Eksperimentgruppa fikk injeksjoner av adrenalin; noen deltakere fikk feilinformasjon om forventede bivirkninger og andre fikk ikke noe informasjon, mens kontrollgruppa fikk placebo (saltvann).

- **Situasjon:** Deretter ble de plassert i et av to ulike rom der en forskningsassistent oppførte seg enten euforisk eller sint.
- **Observasjon:** Emosjoner ble vurdert gjennom observasjon og spørreundersøkelser.

### Resultater

Deltakerne reagerte ulikt basert på om de ble informert om virkningene eller ikke.

1. Feilinformert gruppe (eller ikke fikk informasjon i det hele tatt): Rapporterte at de enten følte seg sinte eller glade og lekne basert på forskningsassistentens oppførsel.
2. Informert gruppe: Viste ingen signifikant endring i følelser basert på forskningsassistentens oppførsel og ble ikke påvirket assistentens atferd siden de skjønnte at den fysiologiske reaksjonen skyldtes injeksjonen.
3. Placebo gruppa: Viste ingen tydelig emosjonell respons basert på forskningsassistentens oppførsel, siden de ikke opplevde fysiologisk aktivering.

Når vi ikke skjønner hvorfor vi føler oss slikt, så bruker vi omgivelsene våre til å forklare årsaken.

### Affective primacy teori (Zajonc, 1980)

---

#### Affective primacy = emotions first

Hevder at emosjoner oppstår før kognisjon (tekning). Zajonc mener at «affect» og kognisjon er separate og delvis uavhengige systemer.

Følelser antas derfor å være den første automatiske reaksjonen på en stimulus, og skjer før vi engang kan reflektere over hva som skjer. Trenger ikke å analysere situasjonen for at emosjonelle responser skal oppstå. Dette står i kontrast med Lazarus sin cognitive primacy teori som understreker at kognisjon kommer før følelser.

Kan forklare hvorfor vi reagerer raskt og automatisk på visse stimuli.

**Eks:** Du møter en bjørn og du umiddelbart føler frykt. Du reagerer også instinktivt (løpe eller fryse). Skjer før du rekker å prosessere situasjonen.

### Cognitive primacy og appraisal (Lazarus)

---

#### Cognitive primacy = kognisjon før følelser

Kognitiv vurdering (appraisal) kommer før følelsene, dvs. vi tolker og vurderer en situasjon og dens betydning for vår velvære før emosjonelle responser oppstår.

Tre typer kognitiv vurdering

1. Primærvurdering
2. Sekundærvurdering
3. Revurdering

### Primærvurdering (primary appraisal)

Den første vurderingen når vi befinner oss i en situasjon. Vi avgjør om den er viktig for oss; er den positiv, negativ, truende eller irrelevant.

Eks:

- **Irrelevant:** Se en bjørn på TV → ingen fare → ingen emosjonell reaksjon.
- **Positiv:** Se en bjørn på avstand i en nasjonalpark og synes det virket spennende → glede.
- **Negativ / truende:** Se en bjørn plutselig dukke opp foran deg → vurderer om det er en trussel → ja → frykt.

### Sekundærvurdering (secondary appraisal)

Hvis situasjonen oppleves som relevant (negativ, stressende / truende), vurderer vi mulige mestringsstrategier eller ressurser for å håndtere situasjonen og redusere negative følelser. Spørsmål som: har jeg kontroll over situasjonen? Er det noe jeg kan gjøre? Hva kan jeg beskytte meg med etc. kan oppstå. Har jeg evnene?

To utfall:

1. **Hvis vi tror at vi kan håndtere situasjonen**
  - Føler oss trygge og rolige. Eks: Står overfor en vanskelig eksamen, men du har øvd godt → mestring og motivasjon.
2. **Hvis vi ikke tror at vi kan håndtere situasjonen**
  - Føler stress, frykt eller panikk. Eks: Du ser en bjørn, men du vet at du ikke kan løpe vekk fra den siden den løper raskere enn deg → intens frykt og panikk.

### Revurdering

Evaluerer situasjonen og justerer tidligere emosjonelle responser basert på ny informasjon eller endring i situasjonen.

Eks: Eksamenssituasjon.

- Du har en viktig eksamen foran deg og du føler mye deg stressa og engstelig fordi du er usikker på om du har forberedt deg nok. Dette er den primære vurderingen din av situasjonen.
- Før eksamen får du ny informasjon – tilgang til tidligere eksamensoppgaver og ser at mange av spørsmålene du har øvd på ligner dem fra tidligere eksamener. Av den grunn, revurderer du situasjonen. Er den fortsatt truende og stressende?
- Du innser at du er bedre rusta enn du først trodde. Og din emosjonelle respons endres fra stresset og engstelig til mer selvtillit og rolig

### Affect and attention (emosjon og oppmerksomhet)

---

Følelser → oppmerksomhet

Affekt påvirker vår oppmerksomhet.

Flere studier har demonstrert at emosjonelle stimuli (utløser følelsesmessige reaksjoner som glede, sinne etc. fanger vår oppmerksomhet mye raskere enn nøytrale stimuli som ikke utløser sterke emosjonelle reaksjoner.

Oppmerksomhet → attentional bias

Følelsene våre bestemmer hva vi fokuserer på. Oppmerksomheten fanges av bestemte typer informasjon.

1. Personer med angst har kanskje en tendens til å fokusere mer på truende og skremmende stimuli → oppfatter farer i situasjoner som ikke er reelle.
2. Personer med depresjon har en tendens til å fokusere på negative stimuli → forsterker negative følelser.

#### Attentional bias → følelser

Oppmerksomhetsbias forsterker følelser.

Eks: Hvis man stadig fokuserer på negative stimuli, vil dette påvirke og forsterke negative følelser. Hvis du er engstelig, kan det gjøre deg mer engstelig. Det blir en ond sirkel der følelser påvirker oppmerksomhet og oppmerksomhet kan forsterke følelser gjennom bias etc.

#### Stroop-oppgaven

Deltaker skulle gjengi fargen på ordet, men bruker emosjonelle ord fremfor fargenavnet.

- Det viste seg at det tok lenger tid for deltakerne å si fargen på ordet når de emosjonelle ordene var av negativ betydning. Eks: frykt (rosa), smerte (gul), sinne (blå) og bekymring (lilla).
- Emosjonell betydning kan forstyrre oppgaven og indikerer at emosjonell informasjon fanger oppmerksomhet.

#### Affect and perception (emosjon og persepsjon)

---

##### Følelser → persepsjon

Affekt påvirker persepsjon, altså hvordan vi oppfatter og opplever verden rundt oss.

En emosjonell tilstand avgjør om vi opplever verden med et positivt eller negativt syn.

1. Frykt, trussel eller ubehag
2. Glede, entusiasme eller kjærlighet

Eks:

- En mann stirrer på deg på t-banen og du begynner å bli veldig ukomfortabel (sterk ubehagelig følelse).
- Dette påvirker opplevelsen av verden. Du blir mer fokusert på farer og trusler, og opplever nå verden med et negativt syn pga. hendelsen.
  - Utløser også fight-or-flight responsen i oss.
  - Vi legger merke til flere detaljer enn vi opprinnelig gjorde for å unngå å møte på potensielle trusler – utvider altså vårt synsfelt.

#### Affect and memory (emosjon og minne)

---

##### Følelser → minne

Affekt påvirker hvordan vi lagrer og henter minner fra hukommelsen.

Følelser kan forsterke minner, men kan også forvrengte en hendelse (huske feil detaljer).

##### Flashbulb minner



Levende og detaljerte minner om emosjonelle hendelser som betraktes som korrekte og nøyaktige kopier av en virkelig hendelse → fotografisk minne av øyeblikket. Eks: Viktig personlig nyhet som dødsfall i familien etc.

**En ting verdt å merke** er at minner ikke alltid er 100% nøyaktige da minner forvrenges over tid. Hukommelsen fungerer som en rekonstruktiv prosess som vil si at vi husker noe, men vil ikke alltid være et klart minne av hendelsen slik den var. Vi gjenoppbygger minnet basert på erfaringer, kunnskap og ny informasjon (misinformasjonseffekten). Dette endrer vår tolkning av minnet når vi gjenforteller minnet helt ubevisst (falske minner).

## Negative memory bias

---

Tendens til å huske negative hendelser eller detaljer sammenlignet med positive eller nøytrale hendelser.

Eks: En student får både gode tilbakemeldinger og kritikk på en oppgave fra læreren. I stedet for å fokusere på de positive tilbakemeldingene, fokuserer studenten heller på det negative som ble sagt, og tar det på en måte til seg personlig.

## Mood congruent memory

---

Vi husker et minne / informasjon mye bedre hvis den matcher vårt nåværende humør. Vi henter minner som passer med humøret.

- Vi husker positive hendelser når vi er glade
- Vi husker negative hendelser når vi er triste

**Eich & Metcalfe (1989):** humør og hukommelse

Undersøkte hvordan humøret påvirket hukommelsen.

- **Design:** Satt i enten et godt (positivt) humør eller et dårlig (negativt) humør ved hjelp av musikk.
- **Læring:** I denne humørtilstanden skulle de lære en liste med ord.
- **Test:** De ble testet på ordene mens de var i samme og annet humør
- **Resultat:** De husket flere ord da de var i samme humør i motsetning til det andre humøret.
- **Oppsummering:** Viser at emosjonell tilstand fungerer som retrieval cue – at gjenhenting er lettere når konteksten ligner situasjonen der informasjonen ble først lært og kodet = *innkodingspesifisitetssprinsippet!*

## Mood incongruent memory

---

Vi kan også huske minner selv om det ikke samsvarer med vårt nåværende humør. Viser at hukommelsen ikke alltid er påvirket av humøret vårt.

- Vi husker negative hendelser selv om vi er glade
- Vi husker positive hendelser selv om vi er triste

Selv om vi har det lettere for å huske informasjon i samme tilstand, betyr ikke det at vi ikke husker informasjon i en annen tilstand. Øker sannsynligheten for å huske bedre, men er ikke alltid korrekt!

## 8: Språkproduksjon

---

**Relevante nøkkelord for kapittelet:** genie, språkproduksjon, komponenter av språk, fonologi, morfologi, syntaks, semantikk, modulær teori, interaktiv teori, fonemer, morfemer, funksjonsord, innholdsord, garrett, levelt, dell, sekvensiell prosess, gjensidig påvirkning, mixed errors, tip-of-the-tongue, leksikon, Sapir-Whorf hypotese, lingvistisk determinisme, lingvistisk relativitet, afasi, brocas afasi, wernickes afasi

### Komponenter av språk

---

Språk består av ulike komponenter – grunnleggende byggesteiner som utgjør språk og tale.

#### 1. Fonologi

- Språkets lyder (fonemer)
- Regler for hvordan fonemer organiseres og brukes (altså hvilke lyder som kan fungere sammen)

#### 2. Morfologi

- Fokuserer på ordstruktur og morfemer (minste meningsfulle delene i et språk)
- Regler om hvordan ord dannes fra mindre enheter (morfemer).
  - Frie morfemer: står alene og har mening («hund», «bil», «sitte»)
  - Bundne morfemer: ingen mening alene med mindre det kombineres med et fritt morfem («hunden» er et resultat av «hund» (fritt) og «-en» (bundet).

#### 3. Syntaks

- Fokuserer på setningsstruktur og hvordan vi kombinerer ulike ord for å danne setninger som gir mening.
- Regler for hvordan ord og setninger struktureres grammatisk.
- Bestemme rekkefølge av setning (SVO, VSO, SOV etc.). På norsk sier vi («jeg spiser eplet») og føler SVO, mens på filippinsk følger man VSO («spiser vi eple»).

#### 4. Semantikk

- Betydning av ord og setninger
- Fokuserer på hvordan ord og setninger får mening. («Fly») altså kjøretøy for reisen, eller («at man skal fly»), altså bevege seg i lufta.

#### 5. Pragmatikk

- Handler om hvordan språk brukes i praksis
- Forstå uttrykket basert på konteksten.

### Fonemer

---

De minste meningsfulle lydenhetene i et språk og utgjør tale.

Vi har flere 100 grunnleggende lydenheter (foner) som anvendes for å lage ord. Det er så klart ingen språk som bruk alle disse lydene. I stedet brukes et subsett av foner – altså fonemer. Antall fonemer varierer fra språk til språk.

Disse reglene bestemmer da hvilke kombinasjoner som er tillatt i et språk.

Fonemer utvikler seg gradvis gjennom livet, men starter allerede fra spedbarnsalderen. I spedbarnsalderen klarer barn å skille mellom talelyder på flere språk, men etter hvert reduseres evnen så fort de får erfaring med lydene på sitt morsmål. Hjernen er da mer spesialisert på fonemene spesifikt for deres morsmål.

## Morfemer

---

De minste meningsfulle delene i et språk.

Et enkelt ord kan bestå av flere morfemer.

1. **Frie morfemer:** Kan stå alene som ord og har mening alene. Eks: «bil», «hund», «sol»
2. **Bundne morfemer:** Har ingen mening alene. Må bindes med andre morfemer for å danne mening. Eks: «løping» består av morfemer «løp» og «-ing»

## Innholdsord

---

Ord som bærer hovedmeningen og gir mening til setningen.

Representerer konkrete ideer eller objekter og bidrar til setningens innhold.

Dannet av mindre deler – altså et eller flere morfemer.

1. Substantiv
2. Verb
3. Adjektiv
4. Adverb

## Funksjonsord

---

Ord som er nødvendige for å binde sammen innholdsordene.

Bidrar til den grammatiske strukturen av en setning.

1. Preposisjoner
2. Konjunksjoner
3. Pronomen
4. Hjelpeverb
5. Determinativer

## Språkproduksjon

---

Kognitiv prosess der man uttrykker tanker, ideer eller følelser gjennom språk.

1. Modulære teorier
2. Interaktive teorier

## Modulære teorier om språkproduksjon

Språkproduksjonen foregår sekvensielt med faste trinn som jobber uten interaksjon eller påvirkning fra andre trinn. Hvert trinn må fullføres før informasjonen sendes videre og neste trinn kan starte.

1. Garrett
2. Levelt

### Garrett sin modell (Kari Fikk Pizza Fra Anne)

Fokuserer på hvordan komplette setninger produseres.

1. Konseptuelt

Budskap som skal uttrykkes bestemmes her.

- Har ikke fått språklig form enda.

2. Funksjonelt

Grammatisk struktur planlegges.

- Leksikalsk utvalg – hente innholdsord fra det mentale leksikonet.
- Gi ordene syntaktiske roller (subjekt, objekt og verb)

3. Posisjonelt

Ord plasseres i riktig rekkefølge.

- Funksjonsord legges til for å gi setningen korrekt mening.
- Morfologiske regler benyttes (bøyninger av verb og substantiv).

4. Fonologisk

Lydene for de valgte innholdsordene (fonemer) spesifiseres.

- Forberedes for faktisk uttale.

5. Artikulatorisk

Aktiverer taleapparat og nødvendige talemuskler som realiserer tale.



### Levelts modell (Kari Lagde Mye Fisk For Anne)

Fokuserer på hvordan enkelte ord produseres.

1. Konseptuell forberedelse

Forberede en generell tanke eller ide som skal uttrykkes.

- Et leksikalsk konsept aktiveres.

2. Leksikalsk utvalg

Ord eller lemma (*abstrakt representasjon av et ord som inneholder informasjon om semantikk og grammatikk, men mangler lydmessig form*) hentes fra det mentale leksikonet.

- Her spesifiseres også hva slags grammatisk type ordet er. Hvis ordet er («katt») så vet hjernen at det er et substantiv.



- Lemmaet med høyest aktivering og som best gjenspeiler det leksikalske konseptet blir valgt. Ordet («katt») vil mest sannsynlig oppnå høyere aktivering enn («dyr»), så blir katt valgt.

### 3. Morfologisk koding

Lemma får morfologisk form.

- Velge riktig bøyingsform av verb og substantiv.

### 4. Fonologisk koding

Forbereder fonemer for hvert av ordene.

- Stavelser (som utgjør ordet) beregnes.
- Spesifikke fonemer settes også i riktig rekkefølge.

### 5. Fonetisk koding

Aktivering av de faktiske lydene (fonemene) og forberedes for uttalen.

- Hjernen gir instruksjoner til taleapparat og nødvendige muskler (munn, tunge og stemmebånd).

### 6. Artikulasjon

Fysisk utførelse av språkproduksjon. Talen gjøres klar for output.

## Interaktive teorier om språkproduksjon

---

Foreslår at språkproduksjon skjer på flere nivåer samtidig. I stedet for å vente på at ett og ett trinn fullføres før neste kan starte, så starter prosesseringen parallelt på tvers av nivåene.

### 1. Dells

## Dells modell

---

1. **Semantisk nivå:** Bestemme hva vi vil si og involverer det å velge konsept. Hvis du vil si «Katten leker», aktiveres relaterte konsepter som («hund») og («gaupe») etc.
2. **Syntaktisk:** Kombinere ord og sette dem i riktig rekkefølge.
3. **Morfologisk nivå:** Velger ordformen; riktige bøyninger av verb og substantiv. Legge til forstavelser og endelser.
4. **Fonologisk nivå:** Hente og aktivere lydene til ordene.

På semantisk nivå aktiveres flere alternative ord samtidig. Når vi vil si «hund», aktiveres også «katt», «mus» på grunn av semantisk likhet. Når ordrekkefølgen velges, aktiveres også morfologiske prosesser samtidig, dvs. når «hund» velges, aktiveres også bøyninger for ordet slik som «hund-en» eller «hund-ene» etc. I tillegg aktiveres lyder på det fonologiske nivået før setningen er ferdig utarbeidet.

## Utsatt for språkfeil

Modellen er mer utsatt for språkfeil ettersom den tillater bidireksjonell spredning av aktivering; aktivering som skjer på flere nivåer som utløser flere alternativer som konkurrerer om hverandre for å bli valgt.

- **Ords substitusjoner** der feil ord blir valgt ettersom ord, lyder og setningsstrukturer er aktiverte samtidig. Når feil ord får høyere aktivering, hender det at vi sier noe annet enn det vi mente. Vi sier («hund») selv om vi mente katt.
- **Spoonerisme** er også vanlig feil som oppstår der lydene blandes om og bytter plass ettersom de også aktiveres samtidig. Kan hende vi sier («Hun ler») kan bli til («Lun her»).

**Et eksempel:** Foreldre roper feil navn i søskenflokkene din. Barn med samme forbokstav har større sjanse for å konkurrere. De er semantiske like; de deler felles kategorier som søsken, barna, navn som starter på s. De er også fonologiske like; de har samme forstavelse og høres likt ut i begynnelsen. Resultater i at hjernen feilaktig kan aktivere et annet navn selv om faren mente å rope sofie fremfor simen.

## Språkfeil eller forstyrrelser i tale

---

Forstyrrelser i språkproduksjonen.

**Tale feil:** Språkfeil som oppstår når ufrivillig avvik fra det man tenkte å si skjer.

**Eks:** Ords substitusjoner. Feil ord velges siden ord, lyder og setningsstrukturer aktiveres samtidig.

**Disfluenser:** Ikke nødvendigvis språkfeil, men en normal del av talen. Omfatter nøling, pauser eller bruk av fyllord.

**Nøling og pauser:** Brudd eller kortvarig pauser i taleflyten. Ord som («eh..», «uhm», «liksom») fyller pausene og kjøper tid til å hente riktig ord fra hukommelsen. Dette indikerer at taleren organiserer tanker underveis.

**Tip-of-the-tongue (på-tuppen-av-tungen-tilstand):** Midlertidig manglende evne til å hente ordet fra hukommelsen selv om man får en følelse av at man kjenner ordet. Det sitter på tunga, og kan ikke tales umiddelbart.

## Produktiviteten av menneskelig språk

---

Evnen til å kunne kontinuerlig lage uendelig mange nye, meningsfulle setninger vba et fast sett med grammatiske regler og begrenset antall ord.

Oppnås gjennom flere språklige mekanismer

1. **Syntaks:** Regler for hvordan man kombinerer ord for å danne meningsfulle setninger.
  - Gjør det mulig å danne uendelig mange setninger av ulik betydning.
  - Eks: («Han liker henne») og («Hun liker han») har to forskjellige betydninger selv om ordene er samme.
2. **Rekursjon:** Bruke grammatiske regler gjentatte ganger i seg selv.

- Gjør det mulig å bygge setninger i hverandre – utvider setninger med setninger.
- Eks: («Kan du hente boka [som ligger på øverste hylle [i stua [i underetasjen?]]]]»)
- 3. **Morfologi:** *Kombinere morfemer (minste meningsbærende enheter i språket).*
  - Gjør det mulig å skape nye ord.
    - **Bøyninger:** («Spise → spiser, spiste, har spist»)
    - **Prefiks** (legges før ordet) og **suffiks** (legges etter ordet): («U-» + «venn») eller («Venn» + «-lig»)
    - Kombinere eksisterende ord sammen: («Data» + «maskin» = «Datamaskin»)

## Genie sitt case

---

Genie tilbrakte mesteparten av barndommen i isolasjon. Grovt neglisjert: ingen sosial kontakt med andre og ingen mulighet til å lære språk – var ikke eksponert for språk som liten.

Hadde begrenset språkevner, og kunne ikke snakke i fulle setninger

- Vanskelig med å danne komplekse setninger – fravær av funksjonsord (som binder innholdsord sammen) og ukorrekt bøyning av substantiv og verb etc.
- Begrenset forståelse av grammatisk struktur for å skape mening i setningen.
- Forsto betydningen av ordene.
- Klarte å skille mellom objekter til tross for at objektene kunne ligne. Eks: Brukte («penn») til penn og («blyant») til blyant.
- Viste ikke til over-extension (bruke et enkelt ord for flere objekter – fugl for alt som har vinger).
- Begrenset ordforråd i forhold til jevnaldrende.

Eksempler på setninger:

- “i like hear music ice cream truck”
- “think about mama love Genie”
- “dentist say drink water”
- “applesauce buy store”

Hun klarte ikke å skille mellom setningene som handler om plassering (preposisjoner) av objektet:

- «Place the bowl behind the cup»
- «Place the cup behind the bowl»

## Genie og den kritiske perioden

Den kritiske perioden refererer til en del av barns liv der hjernen er mer mottakelig for språktilegnelse. Når barn ikke eksponeres for språk innen denne perioden, vil man ha vanskeligheter med å tilegne seg språk senere i livet (syntaks og setningsoppbygging krever tidlig eksponering).

Genie fikk aldri muligheten til å tilegne seg språk i denne kritiske perioden av livet hennes, og utviklet ikke full syntaks / grammatikk på grunn av situasjonen hennes.

## Sapir-Whorf hypotesen

---

Forslag om at språk påvirker tanker. Måten vi tenker er bestemt av språket vårt.

To hovedversjoner av hypotesen

1. [Lingvistisk determinisme \(sterk versjon\)](#)
2. [Lingvistisk relativitet \(svak versjon\)](#)

### Lingvistisk determinisme

Mener at språket som brukes bestemmer helt hvordan man tenker. Hvis språket mangler ord, kan vi heller ikke tenke og forestille oss dem.

**Eks:** Språk som ikke har separate ord for farger (blå og grønn). I teorien kan dette føre til en begrenset evne til å skille mellom fargene – og får vanskeligheter med å forestille seg «grønn» og «blå» som separate farger.

### Lingvistisk relativitet

Påvirker også tanker, men bestemmer ikke helt hvordan du tenker.

**Eks:** Språk som har færre ord for fargenyanser kan påvirke hvordan man skiller mellom farger. Det betyr likevel ikke at man ikke kan forestille seg nyansene, men språk gjør det lettere å skille fargenyansene.

For og motargument:

«Language alters the nature of thought itself?»

---

Utsagnet antyder at språk påvirker hvordan vi tenker på. Dette ligner Sapir-Whorf hypotesen.

### For argument

Det stemmer til en viss grad at språk er noe tilknyttet tanke. Gjennom lingvistisk relativitet som omhandler at ord og konsepter som ikke finnes i et språk, gjør det vanskelig for oss å forestille konseptene. Det betyr ikke nødvendigvis at vi ikke kan se for oss konseptene, men språket gjør det lettere å skille eksempelvis mellom nyanser av en farge. Eks: Hvis («navy blå») ikke eksisterer på språket ditt, så får vi vanskeligheter med å forestille oss fargekonseptet.

**Loftus & Palmer (1974): «Eyewitness Testimony»**

- Deltakerne så en video av en bilulykke.
- De ble spurt hvor fort bilene kjørte da de krasjet.
- Den estimerte hastigheten ble påvirket av verbet som ble brukt i spørsmålet.
  - Spørsmål som inkluderte «krasjet» svarte med høyere fart.
  - Spørsmål som inkluderte «dultet» svarte med lavere fart.

Støtter Sapir-Whorf hypotesen siden språket (valg av ord) påvirket hvordan deltakerne husket hendelsen og verbet som ble brukt til å beskrive ulykken endret deres oppfatning av hendelsen.

### Mot argument

Hvis Sapir-Whorf hypotesen skulle stemme, så hadde språk og tanke vært sterk knyttet til hverandre. Men de med Williams syndrom motbeviser hypotesen til en viss grad.



*Williams syndrom* er en genetisk tilstand som kjennetegner reduserte kognitive evner og sterke språkevner. Hvis språk faktisk styrte tanke, så måtte personer med WS også hatt sterke kognitive evner, siden språket er så godt utviklet.

Tilstanden støtter argumentet om at tanke ikke er helt avhengig av språk – den motbeviser Sapir-Whorf sin sterke versjon (lingvistisk determinisme) om at språk bestemmer fullstendig våre tanker.

## Afasi

---

Beskriver språkforstyrrelser som oppstår etter en hjerneskade. Påvirker evnen til å forstå og produsere språk.

Det er ulike typer afasi med alvorlighetsgrad som varierer. De to vanligste fra boka

1. [Brocas afasi](#)
2. [Wernickes afasi](#)

## Brocas afasi

---

### Ikke-flytende afasi

Oppstår etter skade i Brocas område (ligger i venstre nedre frontal gyrus).

Brocas område har hovedansvaret for språkproduksjon, altså lage grammatisk korrekte setninger og kontrollere nødvendige talemuskler for å produsere lyder.

### Kjennetegn

- Sliter med å forme ord og danne lange setninger
- Ikke flytende tale – snakker ofte i korte, hakkete og ufullstendige setninger.
- Talen var telegrafisk – kun nødvendige grunnleggende innholdsordene ble brukt. Eks: «Jeg bor i en liten leilighet i New York» blir til («Bo ... leilighet ... New York»)
- Språkforståelsen er likevel intakt – de skjønner hva andre sier, men har selv utfordringer med å uttrykke fullstendige setninger.

### Paul Broca og Leborgne («tan»)

Et kjent tilfelle var pasienten Leborgne som hadde en alvorlig reduksjon i språkproduksjonen som en følge av slag noen år tidligere. Da han døde fant de ut at reduksjonen skyldes skade i venstre frontallap i hjernen.

Hans funn ble et av de første bevisene på at ulike mentale funksjoner var lokalisert i bestemte deler av hjernen. Dett støttet teorien om lokalisering – at ulike deler av hjernen kontrollerer ulike funksjoner.

## Wernickes afasi

---

### Flytende afasi

Oppstår etter skade i Wernickes område (ligger i bakre del av den øvre temporal gyrus).

Wernickes område har hovedansvaret for språkforståelse – gi mening, tolke og oppfatte språk enten muntlig eller skriftlig.

### Kjennetegn

- Talen er flytende (normal rytme) – snakker uten vanskeligheter, men ordene gir ikke mening.
- Redusert språkforståelse – klarer ikke å oppfatte og forstå hva andre sier.
- Kan inkludere substitusjonsfeil eller neologisme – oppdiktete ord som ikke gir mening for den som lytter.

Viser at språkproduksjon og språkforståelse befinner seg i ulike områder av hjernen.

### Verbal flytende oppgaver

---

Oppgaver for å vurdere kognitiv funksjon. Eks på oppgaver er å få deltaker til å nevne så mange mulige ord innenfor en spesifikk kategori eller som begynner på en spesifikk bokstav på et minutt.

## 9: Språkforståelse

---

**Relevante nøkkelord for kapittelet:** språkforståelse, parsing, garden-path-setninger, minimal attachment, late closure, invarians, invariansproblemet, segmentering, cues, slips-of-the-ear, kategorisk perspesjon, høyre-øre fordel, fonegjenopprettningseffekten, mcGurk-effekten, kohort-modell, TRACE-modell, wernickes afasi, ren orddøvhhet, lesing, skrivesystemer, den doble rutemodellen, leksikalsk tilgang

### Språkforståelse

---

Evnen til å oppfatte og forstå muntlig og skriftlig språk ved å hente ut meningen. Ofte en kompleks prosess der hjernen bruker ulike hjelpemidler som lyd, ord, grammatikk, kontekst etc. for å forstå hva som blir sagt eller skrevet.

### Parsing

---

En måte å lage en mental representasjon av en setning på, og gjøres ved å analysere og kategorisere den grammatiske strukturen av en setning og dermed tildele dem de syntaktiske rollene.

- Hjelper med å forstå hvem som gjør hva i setningen samt hvordan ordene henger sammen for å gi mening til setningen.
- Tolke flertydige setninger som («John leste essayet Mary skrev på sykehuset»). Er det snakk om at essayet ble lest av John eller skrevet av Mary på sykehuset. Parsing kan nemlig avgjøre setningens betydning gjennom grammatikk og kontekst.

### Minimal attachment

Parsing strategi der vi velger den direkte strukturen som passer ordene uten å tolke setningen mer enn nødvendig.

**Eks:** («Hun så mannen med kikkert»). Den første og enkleste tolkningen er at mannen hadde en kikkert med seg, selv om setningen kunne godt være at hun brukte kikkert til å se mannen.

### Late closure

Parsing strategi der hjernen kobler objektet eller personen vi nettopp leste om til den pågående strukturen og venter med å vurdere setningens faktiske betydning til vi har nådd slutten av den. Late closure utsetter altså den endelige tolkningen til vi har nådd slutten av setningen.

**Eks:** («Hun så mannen med kikkert»). Vi antar at mannen hadde kikkert. Når vi har nådd enden, får vi kanskje en ny tolkning som at hun brukte kikkert til å se mannen.

### Garden-path setninger

Setninger som villeder hjernen til å tolke dem på en måte som er feil. Gjør at du går tilbake for å revidere forståelsen på nytt. («Hun så mannen med kikkerten») – kan være at mannen hadde en kikkert som jenta så, eller at jenta brukte en kikkert til å se mannen.

Eller («fat people eat accumulate») der «fat» er substantiv. Så setningen burde egentlig være «fat (that) people eat accumulate» for å unngå skandaler.

## [TALEOPPFATNING]

### Invarians og invariansproblemet

---

**Invarians** og **invariansproblemet** refererer til hvordan språklyder kan variere mellom ulike personer og kontekst. Dette skyldes aksenter, dialekter, stemmeleie eller fysiske hindringer som kan endre selve lydproduksjonen underveis. På grunn av invariansproblemet, må hjernen tilpasse variasjonen som oppstår for å kunne forstå språket riktig siden lydene ikke uttales på nøyaktig samme måte hver gang.

Eks:

- Ulik uttalelse: ord med rulle-r og skarpe-r høres ulikt ut
- Forkortet tale: må ikke du dra nå → måkke du dra nå
- Koartikulasjon kan også forsterke variasjon siden lydene ikke uttales isolert. En lyd høres dermed ulikt ut basert på lyden som kommer før eller etter den.

### Segmentering av tale og segmenteringsproblemet

---

#### Segmentering

Evnen til å kunne skille ord fra hverandre i en kontinuerlig flyt av talelyder i mindre deler. Dette anses som en viktig oppgave for hjernen ettersom utfordringen (segmenteringsproblemet) er å skjønne hvor ett ord starter og ender. Vi kan heller ikke fysisk se tegnsettinger eller mellomrom mellom ordene. Derfor er hjernen avhengig av holdepunkter (cues) som prosodi (rytme), trykk / tonefall, fonotaktiske regler og kontekst for å løse segmenteringsproblemet.

#### 1. Trykkregler og segmentering

Relevante ord får sterkere trykk på starten av ordet for å presisere det viktigste innholdet i setningen, og funksjonsord får svakere trykk.

Eks: («Hun liker å lese bøker»). De relevante ordene («liker, lese, bøker») får et trykk i begynnelsen, mens («hun») blir svakt.

#### 2. Fonotaktiske regler og segmentering

Regler som bestemmer lovlige lydkombinasjoner som kan forekomme enten på starten eller på slutten av et ord. (skole, skarp) bruker tillat lydkombinasjon «sk» på starten, men en «tk» lydkombinasjon er uvanlig i språket.

#### Barn, segmentering og cues

Når voksne prater fort uten pauser mellom ordene, kan barn få problemer med å skjønne hvor ett ord starter og slutter. Da bruker barna cues for å finne ordgrense i talelydene som fonotaktiske regler; lydkombinasjoner som er tillatt i et språk. Denne strukturen læres gradvis; at vokaler kommer etter konsonant etc.

## Slips-of-the-ear (øreglidninger)

---

Feiloppfatninger ([mondegreens](#)) som oppstår når vi misforstår ord eller uttrykk i tale. Kanskje vi ikke hører ord eller lyden riktig og dermed oppfatter noe annet enn det som faktisk ble sagt.

## Kategorisk persepsjon

---

Hjernen oppfatter talelyder som helt distinkte kategorier av lyd til tross for at lydene kan være like – at de lages med samme munnbevegelse, men at stemmebåndene vibrerer for /b/ (bit) og ikke for /p/ (pit) når vi sier lyden. Hjernen oppfatter dermed denne forskjellen som en god nok grunn til å kunne skille mellom to ulike lyder i stedet for noe imellom.

I spedbarnsalderen klarer barn å skille mellom talelyder på flere språk, men etter hvert reduseres evnen så fort de får erfaring med lydene på sitt morsmål. Hjernen er da mer spesialisert på fonemene spesifikt for deres morsmål.

Eks: Japanske babyer kan skille mellom engelske lyder som /l/ og /r/, men forsvinner gradvis siden lydene en kategori på japansk – og etter hvert har de ikke behov for å skille mellom /l/ og /r/ i morsmålet.

## Høyre-øre fordelene for språklyder

---

Fenomen der språklyder behandles mer effektivt når informasjonen presenteres for det høyre øret i motsetning til det venstre.

Dette skyldes i hovedsak at vi har kryssede nervebaner som gjør at auditiv informasjon fra høyre øret har en sterkere forbindelse til venstre hjernehalvdel. Venstre hjernehalvdel er ment for språkprosesser som dekodning, ordgjenkjenning etc.

### Shankweiler & Studdert-Kennedy (1967)

Viste ingen høyre-øre fordel for vokallyder, men for konsonanter som ble etterfulgt av en vokal som /pa/, /ba/ og /ga/. Dette indikerer at venstre hjernehalvdel har evnen til å prosessere språk.

## [TOP-DOWN PÅVIRKNINGER]

### Phoneme restoration effect (fonem restorasjonseffekten)

---

Tendens til å fortsatt være i stand til å identifisere et komplett ord selv om fonemet er fjernet eller utelatt – også så lenge konteksten tilbyr nok informasjon. Viser at hjernen baserer seg på kontekstuelle hint for å fylle inn manglende lyd – og at top-down påvirkninger (kontekst) har en sentral rolle i taleoppfatning.

Warren & Warren (1970)

- It was found that the \_eel was on the shoe – heel
- It was found that the \_eel was on the orange – peel

## McGurk-effekten

---

Refererer til perseptuell illusjon som illustrerer samspillet mellom visuelle signaler og auditiv persepsjon. Oppstår når det vi ser overstyrer det vi hører.

**McGurk & MacDonald (1976)** fant ut at motstridende visuelle og auditive signaler resulterte i perseptuell illusjon. Da deltakerne hørte lyden /ba/ og samtidig så en video av en person som utgjorde /ga/ lyd med munnen, hørte de en blandet versjon som utgjorde /da/.

Resultatene indikerer at vi ikke kun bruker auditiv informasjon når vi oppfatter språk, men også visuell informasjon for å forsterke vår oppfatning av språk. Dette gjelder spesielt i støyende situasjoner der evnen til å oppfatte reduseres som gjør at det vi hører ikke samsvarer med det vi ser.

## [TALEOPPFATNINGSMODELLER]

---

Skiller mellom to hovedkategorier: modulære og interaktive modeller

1. **Kohort modellen** (Marslen-Wilson & Tyler (1980))
2. **TRACE modellen**

### Kohort modellen (Marslen-Wilson & Tyler, 1980)

---

Teori innen ordgjenkjenning og legger vekt på at de første lydene i et ord aktiverer andre alternativer, altså en kohort av alternativer fra leksikonet vårt som starter med disse lydene (*ord-initial kohort*). Vi tenker på hva et ord sannsynligvis kan være basert på de første lydene. Etter hvert som flere lyder høres, snevres alternativene gradvis til kun ett ord passer med lydsekvensen – dette kalles *unikhetspunktet*.

Eks: sp- kan aktivere (spise, spade, spinat, sport). Når du hører flere lyder som spi- så forsvinner (spade og sport) da dette ikke lenger stemmer med lydene. Også vil flere lyder som spin- høres og spise faller bort. Da sitter vi igjen med spinat som ordet.

### TRACE modellen (McClelland & Elman, 1986)

---

Viser hvordan top-down og bottom-up prosesser spiller sentrale roller i taleoppfatning. Når noen begynner å si et ord med lyden /ka/, aktiveres mulige lyder og ord som passer med det som høres (bottom-up). Konkurransen oppstår etter hvert som mer av ordet høres som /kak/ og ord som («kake», «kaktus») aktiveres.

Parallelt sjekker hjernen hvilken sammenheng ordene har for situasjonen. I en bursdagssetting, vil hjernen mest sannsynlig prioritere aktiveringen av ord relaterte til («bursdag») som eksempelvis kake.

TRACE fungerer som et nettverk der fonemer og ord interagerer for å gi en helhetlig representasjon. Selv når lydene ikke er helt klare, så klarer hjernen å gjenkjenne visse ord.

## [HJERNE OG SPRÅKFORSTÅELSE]

---

### Wernickes afasi

Wernickes område i hjernen (ligger i bakre del av den øvre temporal gyrus) er hovedsakelig assosiert med språkforståelse og spiller en sentral rolle i hvordan gi mening, tolke og oppfatte språk enten muntlig eller skriftlig.

Oppstår etter en skade på Wernickes område. Kjentetegnes av flytende, men meningsløs tale. Talen er altså flytende (normalt tempo og rytme) og snakker uten vanskeligheter, men ordene selv gir ikke mening. Setningene deres inkluderer ofte *substitusjonsfeil* eller *neologismer* – oppdiktete ord som ikke gir mening for den som lytter (useriøse ord).

### Ren orddøvhet

Tilstand etter hjerneskade som fører til at hjernen ikke forstår talt språk selv om hørselssansen er intakt. De kan høre talelyder, men har problemer med å knytte en betydning til det. Man kan sammenligne det med å høre et fremmedspråk. Du hører ordene, men aner ikke hva som blir sagt til deg.

Eks: De kan høre («hvor», «er», «katten») men de aner ikke at du spør hvor katten er i den situasjonen.

## Lesing og skrivesystemer

---

Lesing og skrivesystemenes natur er tett knyttet sammen. Omfatter hvordan vi lærer å lese, hvordan leseforstyrrelser oppstår og hvilke deler av hjernen som aktiveres når vi leser.

Fire hovedtyper av skrivesystemer

1. **Logografisk**: Hvert symbol representerer morfemet eller ordenes betydningsenheter (korresponderer ikke til et spesifikt fonem eller stavelse, men selve betydningen).
2. **Stavelse**: Bruker symbol for å representere stavelse. Man leser ved å gjenkjenne hver stavelse som symbol og kobler den til en lyd.
3. **Konsonant**: Representerer konsonant for språket.
4. **Alfabetisk**: Bruke bokstaver for å representere fonemer i språket.

## Den doble (trippel) rutemodellen (Coltheart et al. 2001)

---

Foreslår to eller muligens tre ruter for lesing.

- **Rute 1**: Den indirekte ruten handler om å konvertere trykte bokstaver gjennom grafem-til-fonem-konvertering. Altså oversette trykte bokstaver til tilsvarende lyder og sette dem

sammen for å uttale ordet. Nødvendig for å lese nye og ukjente ord som er utenfor vårt leksikon.

- **Rute 2:** Den direkte leksikalske ruten handler om å lese et kjent ord ved å finne ordet representasjon i leksikonet og få tilgang til betydning og lydegenskapene av ordet.
- **Mulig rute 3:** Lese et ord korrekt uten å forstå betydningen av den.

Studier har vist at ervervet dysleksi støtter treveismodellen. Ervervet dysleksi er en leseevnelse etter hjerneskade hos voksne som tidligere kunne lese normalt.

1. **Overflatedysleksi:** vanskeligheter med å lese irregulære / uregelmessige ord. Eks: («kjøpe») og («skinke»). Følger ikke vanlig fonologi.
2. **Fonologisk dysleksi:** vanskeligheter med å lese pseudo ord – ord de aldri har sett før, men klarer å lese ekte og kjente ord.

## Leksikalsk tilgang

---

Proessen der man henter frem betydning, lyd og andre grammatiske egenskaper av ordet fra vårt mentale leksikon sånn at vi forstår språk.

**Semantisk priming** kan lette leksikalsk tilgang fordi dette fenomenet beskriver hvordan der vi raskere eller lettere gjenkjenner et ord når vi eksponeres for et relatert ord på grunn av det semantiske nettverket i hjernen. Når ett ord aktiveres, aktiveres også relaterte ord som gjør at leksikalsk tilgang skjer mer effektivt.

Eks: Ordet («sommer») kan eksempelvis aktivere relaterte ord som («sol», «strand», «ferie») og er mer tilgjengelig for gjenkjenning og henting etterpå.

## Stroop-test

---

Brukes for å måle personens selektive oppmerksomhet og prosesseringshastighet. Går ut på å gjengi fargen som ordet er skrevet i og ikke lese det trykte ordet.